

电力设备

2022 年 1 月 10 日

报告原因：调整投资评级

买入（上调）

市场数据：2022 年 01 月 07 日

收盘价（元） 20.1
 一年内最高/最低（元） 23.42/10.2
 市净率 2.0
 息率（分红/股价） -
 流通 A 股市值（百万元） 40138
 上证指数/深证成指 3579.54/14343.66

注：“息率”以最近一年已公布分红计算

基础数据：2021 年 09 月 30 日

每股净资产（元） 10.33
 资产负债率% 65.82
 总股本/流通 A 股（百万） 3119/1997
 流通 B 股/H 股（百万） -/340

一年内股价与大盘对比走势：



证券分析师

刘晓宁 A0230511120002
 liuxn@swsresearch.com
 查浩 A0230519080007
 zhahao@swsresearch.com

研究支持

蔡思 A0230121090006
 caisi@swsresearch.com

联系人

查浩
 (8621)23297818×转
 zhahao@swsresearch.com



申万宏源研究微信服务号

东方电气 (600875)

——电力装备多电并举 电力服务后市场启动

投资要点：

- **全球最大的发电设备供应商，业务结构持续优化紧跟产业趋势。**公司是东方电气集团旗下唯一的电气设备上市公司，拥有东方电气集团几乎所有核心资产。60 余年来，公司始终深耕发电设备，业务结构从“一火独大”转为“水、火、核、风、光、气”六电并举格局，并积极发展电站服务业，2021 年上半年，公司可再生能源装备（风电、水电）营收首次超过清洁能源装备（火电、气电、核电）成为第一大业务板块；现代制造服务业以超过 20% 的复合增速高速增长，未来有望凭借存量电站快速增长。截至 2021 年 4 月底，公司累计生产发电设备已超过 6 亿千瓦，位居全国第一，其中火电、水电（抽水蓄能）、核电、气电市占率均超过 40%。
- **新型电力系统建设需多电源配合，公司业务全方位受益。**2021 年 3 月总书记提出构建以新能源为主体的新型电力系统，明确将新能源作为未来电力系统的出力主体，由于新能源出力的间歇性和不稳定性，电力系统需要全方位升级，源网荷储要共同转型。一方面要充分挖掘电源端灵活性资源，传统电源均存在改扩建的需求，另一方面，储能需求充分释放，电网调度利用抽水蓄能及氢能参与调峰，提高电网消纳能力。公司业务多领域布局，具备机组改扩建的丰富经验和庞大的市场份额，并率先布局抽水蓄能，有望迎来快速增长。
- **火电、气电、核电：传统能源业务迎来新需求。火电预计将受益三方面趋势：**1) 根据 2021 年 12 月中央经济会议的表态，预计“十四五”期间我国仍将新增约 150GW 的火电装机；2) “十四五”期间，约 2 亿千瓦的火电机组将进行火电灵活性改造，由于市场格局稳定，公司有望在火电灵活性改造上获取相同份额，或至少获取存量设备的改造订单；3) 除火电灵活性改造外，火电机组在运营过程中的维修、改造（煤耗改造、环保改造）也成为各大电厂未来考虑的重要因素，公司作为行业龙头，预计也将持续受益；**气电方面**，作为极为优质的调峰电源，气电装机有望发展提速，而公司作为气电领域的龙头企业预计充分受益；**核电方面**，预计“十四五”期间核电审批加速，公司作为核岛、常规岛主机设备龙头，业绩有望开启新篇章。
- **水电（抽水蓄能）：新型电力系统下储能需求迅速提升，抽水蓄能作为我国储能主力军迎来跨越式发展。**随着抽水蓄能两部制电价出台疏导建设成本，我国抽蓄迎来黄金发展期，根据规划，到 2025 年，抽水蓄能投产总规模将达到 6200 万千瓦以上，较“十三五”翻一番；到 2030 年再翻一番，达到 1.2 亿千瓦左右。抽水蓄能既可直接寻找合适厂址建设，也可由常规水电改造而成，公司作为国内水轮发电机组龙头，已在水电业务积累深厚技术基础，有望深度受益于存量常规水电改造，迎来业绩快速增长，预计“十四五”期间获得超百亿订单。
- **风电：新型电力系统主力能源，大型趋势下公司将享受行业 beta 与公司 alpha。**风电作为新型电力系统主力能源，充分受益于“双碳”政策，未来十年装机规模增长超过 2 倍，除新增风电场外，风电场改造升级相关政策颁布，未来十年或将再增 6000 万千瓦风电装机改造需求。从技术趋势来看，国内风机大型化趋势明确，公司作为国内技术领先的风机制造厂商，率先推出 10MW 风电机组并于 2021 年实现批量生产交付未来有望凭借现有的技术储备率先受益，逐步提升市占率。
- **氢能：“三位一体”战略布局，“双碳”目标下未来可期。**公司于 2010 年启动燃料电池研发技术，并以燃料电池为核心向上延伸产业链布局，形成“三位一体”战略布局，十年积淀成就行业领先地位；2020 年 2 月，自主研制的燃料电池发动机交付百台，为国内少数配套百台级氢能汽车的燃料电池企业。根据《节能与新能源汽车技术路线图 2.0》，2025 年氢燃料电池将实现 10 万辆规模，2030 年达百万辆，行业或将进入快速增长时代，公司有望凭借技术积累和客户资源实现快速增长。
- **盈利预测及评级：**新型电力系统的建设给公司带来全新发展机遇，“十四五”期间电源建设将持续高景气，火电、核电、气电、风电装机预期持续提升，火电灵活性改造和水电改扩建抽水蓄能将迎来快速发展，结合订单交付周期，我们上调公司 2021-2023 年净利润分别为 25.7、30.9 和 39.3 亿元（上调前为 21.65、24.52 和 28.78 亿元），当前股价对应市盈率分别为 25、20 和 16 倍，公司当前正在积极构建装备+服务双轮驱动模式，盈利增长确定性和持续性大幅提高，上调至“买入”评级。
- **风险提示：**原材料成本维持高位；短期内新能源发展增速低于预期；火电灵活性改造需求不及预期

财务数据及盈利预测

	2020	21Q1-Q3	2021E	2022E	2023E
营业总收入（百万元）	37,283	33,419	47,546	55,229	64,672
同比增长率（%）	13.5	23.4	27.5	16.2	17.1
归母净利润（百万元）	1,862	1,866	2,572	3,093	3,934
同比增长率（%）	45.7	39.0	38.1	20.2	27.2
每股收益（元/股）	0.60	0.60	0.82	0.99	1.26
毛利率（%）	20.4	17.1	20.5	21.2	22.0
ROE（%）	6.0	5.8	7.7	8.5	9.7
市盈率	34		25	20	16

注：“市盈率”是指目前股价除以各年每股收益；“净资产收益率”是指摊薄后归属于母公司所有者的 ROE

投资案件

投资评级与估值

公司龙头地位显著，有望迎来 beta 和 alpha 双击。一方面，随着以新能源为主体的新型电力系统逐步建立，电力系统迎来全方位升级，源网荷储要共同转型，电源端灵活性资源和电网端储能得到快速发展；另一方面，公司作为设备领域行业龙头，有望凭借技术积累和庞大的市场份额率先受益。我们上调公司 2021-2023 年净利润分别为 25.7、30.9 和 39.3 亿元（上调前为 21.65、24.52 和 28.78 亿元），当前股价对应市盈率分别为 25、20 和 16 倍，公司当前正在积极构建装备+服务双轮驱动模式，盈利增长确定性和持续性大幅提高，上调至“买入”评级。

关键假设点

2021 年-2023 年公司风电营收增速分别为 60%、10%和 10%，毛利率由 12%增长至 15%；水电营收增速分别为 10%、20%和 30%，毛利率保持稳定

2021 年-2023 年火电业务维稳，增速保持 5%~10%，预计核电业务增速 5%-15%。

2021 年-2023 年现代制造服务业快速增长，营收增速分别为 7%、26%和 29%，毛利率维持在 41%左右。

有别于大众的认识

我们强调新型电力系统之下公司面临的新机遇。与传统基荷电源相比，风电、光伏发电具有间歇性、不稳定性和低转动惯量，大规模接入电网将给电力系统的安全稳定运行带来严峻挑战，因此适应新能源出力特性的新型电力系统亟待建立，源网荷储要共同转型，一方面要充分挖掘电源端灵活性资源，传统电源均存在改扩建的需求，另一方面，储能需求充分释放，电网调度利用抽水蓄能及氢储能参与调峰，提高电网消纳能力。公司业务多领域布局，具备机组改扩建的丰富经验和庞大的市场份额，并率先布局抽水蓄能，有望迎来快速增长。

此外，当前市场对煤电预计过于悲观，我们认为，煤电长期为我国用电存量及增量主体，在当前技术环境下，完全停止新建煤电装机不具备现实可行性，十四五期间火电新增装机或将超 150gw，公司有望受益于火电装机增长和存量火电机组改造服务需求。

股价表现的催化剂

风电成本下降催生下游装机需求，公司资产周转率提升；抽水蓄能装机快速增长；火电辅助服务市场或相关政策持续催化

核心假设风险

原材料成本维持高位；短期内新能源发展增速低于预期；火电灵活性改造需求不及预期

目录

1. 60 余年深耕发电设备 业务结构优化开启新篇章.....	7
1.1 始于三线建设 起于改革开放 60 余年专注发电设备制造.....	7
1.2 业务结构持续优化 新型电源设备与服务双轮驱动.....	9
1.3 注入资产拓展业务 股权激励提升业绩确定性.....	12
2. 新型电力系统建设需多电源配合 公司业务全方位受益....	13
2.1 新能源成为出力主体 新型电力系统建设迫在眉睫.....	13
2.2 电力系统全面转型 公司各领域充分受益.....	15
3. 新型电力系统下 公司传统电源业务迎来新需求.....	16
3.1 火电：装机规模稳定 电站服务延长设备商生命周期.....	16
3.2 气电：调峰能力强大 “十四五” 发展提速.....	18
3.3 核电：“双碳”下审批有望加速 核电龙头深度受益.....	20
4. 水电：水电龙头 抽水蓄能打开业绩天花板	22
4.1 水电设备行业龙头 占据近半市场.....	22
4.2 新型电力系统下 抽水蓄能带来第二成长曲线.....	24
5 风电：新型电力系统主力能源 凭借技术优势享受行业 beta	
与公司 alpha	27
5.1 行业：“双碳”下装机高速增长 风机大型化趋势清晰	27
5.2 公司：海风大风机技术领先 订单落地业绩更上一层楼	31
6 氢能：“三位一体”战略布局 “双碳”目标下未来可期.....	33
6.1 行业：“双碳”目标下氢能产业有望加速发展.....	33
6.2 公司：十年技术积累 打通产业链 随行业爆发进入新起点	34
7. 估值：设备与服务双驱动 业务开启新篇章.....	35
7.1 电源设备及服务双轮驱动 新型电力系统下开启新篇章	35
7.2 盈利预测及估值.....	36

图表目录

图 1：公司发展历史	7
图 2：公司股权结构（截至 2021 年 9 月底）	9
图 3：公司 2010-2021H1 营收情况	10
图 4：公司 2010-2021H1 归母净利润情况	10
图 5：公司 2018-2021H1 分产业营收结构及火电占营收比重	10
图 6：公司 2017-2021H1 发电设备分电源营收结构	10
图 7：公司 2010-2021H1 毛利率净利率情况	11
图 8：公司 2010-2021H1 费用率情况	11
图 9：公司 2018-2021H1 分产业毛利率情况	12
图 10：公司 2017-2021H1 发电设备分电源毛利率情况	12
图 11：典型日风电出力曲线	14
图 12：典型日光伏出力曲线	14
图 13：2010-2020 年国内火电新增装机（GW）	16
图 14：2010-2020 年国内火电累计装机（GW）及增速	16
图 15：2015-2020 年国内主要大型锅炉、汽轮机、汽轮发电机生厂商产量情况（GW）	17
图 16：2011-2020 年国内气电设备新增装机（GW）	18
图 17：2010-2020 年国内气电设备累计装机（GW）及增速	18
图 18：2017-2021H1 年公司燃机设备营收情况	19
图 19：2018 年公司燃机设备市占率超过 40%	19
图 20：2010-2020 年国内核电累计装机量（GW）及增速	20
图 21：2020-2035 年我国核电预计累计装机情况（GW）	20
图 22：2013-2020 年国内核准、开工、在建与投入商运核电机组数量（台） ...	20
图 23：2017-2021H1 公司核电营收及增速	21
图 24：核电设备价值拆分	21
图 25：2017-2021H1 公司水电业务营收及增速	23
图 26：2017-2020 年公司水轮发电机销量（GW）及占全国新增装机比重（%）	23
图 27：我国历年水电站新增装机容量情况及未来预测（百万千瓦）	23
图 28：抽水蓄能电站运行示意图	24

图 29：几种典型储能技术的度电成本（元/千瓦时）	25
图 30：2020 年底我国各类储能占比	26
图 31：我国抽水蓄能装机规模及规划（GW）	26
图 32：国内新增装机风电机组平均单机容量(MW)	29
图 33：2020 年我国不同单机容量风机新增装机量占比	29
图 34：国内海上风电大兆瓦风电机组技术发展.....	30
图 35：国外海上风电大兆瓦风电机组技术发展.....	30
图 36：2020 年国内风电整机厂装机量排名	30
图 37：2018-2020 年国内前十大风电整机厂市占率变动情况	30
图 38：2017-2020 年公司风力发电机营收及增速	31
图 39：2017-2020 年公司风力发电机销量（GW）及增速	31
图 40：2010-2020 年公司风电新增装机市占率及排名情况	31
图 41：2017-2021H1 主要风机整机生产商毛利率情况	31
图 42：2016-2020 年我国氢燃料电池汽车保有量（辆）	33
图 43：2020-2030 年我国氢燃料电池汽车保有量规划（万辆）	33
图 44：公司 PE-band 复盘	37
图 45：公司 PB-band 复盘	37
表 1：公司业务及产品	8
表 2：2018 年 3 月公司控股股东注入资产情况	12
表 3：公司 2019 年 A 股股权激励计划首次授予解除限售业绩考核目标	13
表 4：新型电力系统与公司业务关联	15
表 5：公司火电设备近期中标情况	17
表 6：公司气电设备近期中标情况	19
表 7：公司核电设备近期中标情况	22
表 8：公司水电设备近期中标情况	23
表 9：公司 2016-2018 年抽水蓄能订单情况	26
表 10：2021-2030 国内电源结构预测表（单位：亿千瓦时，亿千瓦）	27
表 11：全国 1.5MW 及以下机组分阶段退役改造需求潜力预测	28
表 12：2021 年度北京国际风能大会暨展览会各厂商新型风电机组	29
表 13：公司海上风电设备近期中标情况	32

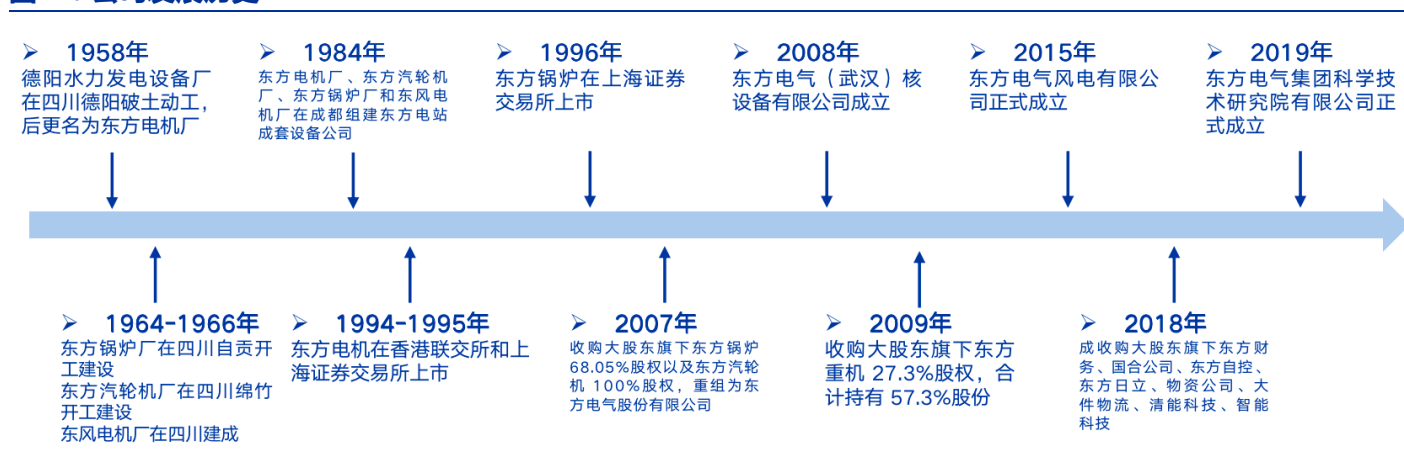
表 14：氢能应用场景	33
表 15：公司氢能产业近期发展情况	34
表 16：公司各业务板块景气度判断	35
表 17：盈利预测关键假设.....	36
表 18：可比公司估值表	38
表 19：东方电气利润表（单位：百万元）	38
表 20：东方电气资产负债表（单位：百万元）	39
表 21：东方电气现金流量表（单位：百万元）	40

1. 60 余年深耕发电设备 业务结构优化开启新篇章

1.1 始于三线建设 起于改革开放 60 余年专注发电设备制造

始于三线建设，起于改革开放，60 余年深耕发电设备。公司前身为德阳水力发电设备厂，1958 年在四川动工建设。20 世纪 60 年代至 80 年代，受益于国家三线建设战略支持，哈尔滨及上海各工厂采用“对口搬迁，一线工厂一分为二”的方式，支援建成了以东方锅炉厂、东方汽轮机厂、东方电机厂三大主机厂为核心的中国第三个大型发电设备制造基地——四川东方发电设备制造基地。由此，我国形成了哈尔滨、上海、四川东方三大发电设备制造基地。80 年代至 90 年代，国内多家电源设备厂商乘改革开放之风引入外商技术，通过吸收、消化再创新与跨国人才交流等方式，奠定我国电气设备技术与管理基础。1984 年，东方电机厂、东方汽轮机厂、东方锅炉厂与后来成立的东风电机厂在成都组建东方电站成套设备公司（1992 年更名为中国东方电气集团公司，2009 年更名为东方电气集团）。中国东方电气集团公司旗下东方电机厂（即东方电气）分别先后在 1994 年 6 月、1995 年 7 月于港交所（1072.HK）、上交所（600875.SH）上市。

图 1：公司发展历史



资料来源：公司官网，《中国电机工业发展史》，申万宏源研究

六电并举，五业协同，致力打造中国的 GE。 公司为国内首个累计生产发电设备突破 6 亿千瓦的企业，是世界最大的成套发电设备供应商和电站工程总承包商，通过收购控股股东核心资产不断优化业务结构：2007 年，收购控股股东旗下东方锅炉 68.05% 股权及东方汽轮机 100% 股权；2009 年，收购控股股东旗下东方重机 27.3% 股权；2018 年，收购控股股东旗下东方财务等资产。至此，实现业务拓展和板块的重新划分，形成“六电并举”（水电、火电¹、核电、气电、风电、太阳能）与“五业协同”（清洁高效能源装备、可再生能源装备、工程与贸易、现代制造服务业、新兴成长产业）的多元化业务发展平台。**2016 年 4 月，李克强总理前往东方电气集团总部视察，勉励东方电气“打造中国真正的 GE，要向新的领域进军”。**

¹ 若无特殊说明，本文“火电”均特指“煤电”，公司“火电”业务特指“煤电”业务。

60 余年发电设备技术积淀，奠定多元化发电设备布局基础。公司 20 世纪 60 年代前后进入水电设备领域，紧跟产业趋势扩展业务边界：1958 年，四川德阳水力发电设备厂破土开工，进入水电业务；1964-1966 年，建设东方锅炉厂、东方汽轮机厂以及东风电机厂，分别进入火电、气电及核电业务；2004 年进入风电业务，并于 2015 在四川省德阳市成立年东方电气风电有限公司；2010 年，启动燃料电池研发工作，进入氢能业务。至此，公司形成了水电、火电、气电、核电、风电和氢能多元化发展布局。

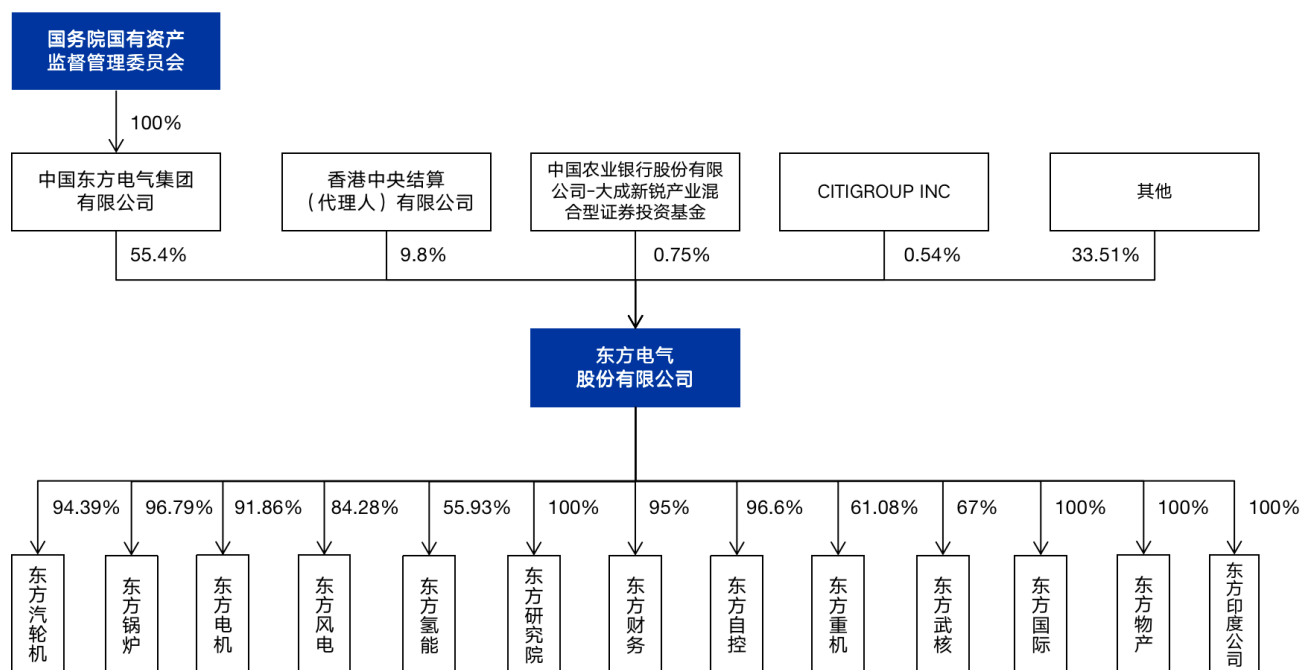
表 1：公司业务及产品

业务大类	业务小类	产品系列	产品
清洁高效 能源装备	火电	电站锅炉（煤粉炉、CFB、燃气燃油锅炉）	1000MW 超临界、660MW\600MW\超超临界\超临界\亚临界、350MW\330MW\300MW 超临界\亚临界、200MW 及以下
		电站汽轮机 汽轮发电机	
	气电	燃气轮机发电主要产品	J 级重型燃气轮机、F 级改进型重型燃气轮机、E 级重型燃气轮机、天然气分布式发电燃气轮机、GTCC 配套系列蒸汽轮机、GTCC 配套系列余热锅炉
	核电	核岛 常规岛	反应堆压力容器、蒸汽发生器、堆内构件、控制棒驱动机构、反应堆冷却剂泵、非能动余热排出热交换器、堆芯补水箱、安注箱、硼注箱、堆顶结构等设备；汽轮机、发电机、汽水分离再热器、高低加、除氧器、循环水泵及各类辅机、各类容器、换热器等设备
可再生能 源装备	风电	常规型 Conventional Type 弱风型 Weak Wind Type 高原型 Plateau Type 海上型 Off-shore Type 抗台风型 Typhoon Resistance Type	1.0MW 机组、1.5MW 机组、2.0MW 机组、2.5MW 机组、3.0MW 机组、5.0MW 机组、10.0MW 机组
	水电	水轮发电机组	混流式 10MW-1000MW、贯流式 6MW-75MW、轴流式 10MW-190MW、冲击式 10MW-140MW、抽水蓄能式 40MW-375MW
新兴成长 产业	氢能、环保、节能、电力电子与控制等产业		
工程与贸 易	工程总承 包	电站工程承包服务	
	贸易		
	电站服务	完整的电站改造与全生命周期服务能力：提供电站节能/灵活性改造和机组性能优化技术解决方案；减少机组排放，防治大气污染的技术解决方案；检修、抢修、应急备件供应、电站诊断咨询服务等	
现代制造 服务业	金融服务	为集团成员单位提供专业化财务管理与金融服务	
	物流	第三方物流服务	

资料来源：公司官网，申万宏源研究

公司控股股东为国资委直属央企东方电气集团。截至公司 2021 年三季报，东方电气集团为公司第一大股东，持股比例 55.4%，实际控制人为国务院国资委。东方电气集团旗下拥有多家子公司，经过多次资本运作，集团几乎将所有资产均注入东方电气。公司通过定增、换股等方式先后收购大股东旗下东方锅炉、东方汽轮机、东方重机、东方财务、东方国际、东方自控等资产，成为东方电气集团唯一上市平台。

图 2：公司股权结构（截至 2021 年 9 月底）

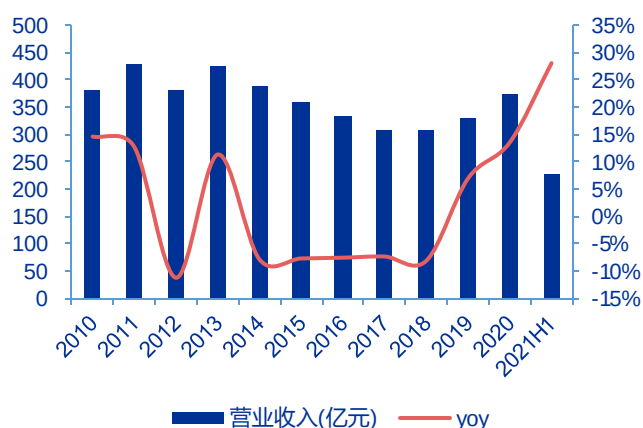


资料来源：公司公告，申万宏源研究

1.2 业务结构持续优化 新型电源设备与服务双轮驱动

公司业务结构持续优化，由“一火独大”向新能源转型，伴随现代制造服务业为主体的服务业收入占比持续提升，公司业绩企稳回升并保持高速增长。2014-2017 年，受下游需求减少、宏观经济低迷等因素不同程度影响，公司营收持续下滑；其中 2016 年，受 1）火电和水电行业需求减少，产品价格及销量下降；2）公司深化内部改革，销售费用与管理费用增加；3）风电产品的质保费用计提比例从原来的 3%提高到 6%三方面因素影响，公司亏损 17.84 亿。2017-2021 年上半年，公司实施“成本领先工程”，并积极调整业务结构，形成六电并举格局，由“一火独大”的业务结构向新能源转型，并积极发展具有较高毛利率的轻资产模式的以现代制造服务业为主体的服务业，使得公司营收规模逐步提升，归母净利润扭亏为盈且增速维持高位。2020 年与 2021 年上半年，公司分别实现营收 372.83 亿元、227.37 亿元，同比分别增长 13.53%、28.07%；分别实现归母净利润 18.62 亿元、13.48 亿元，同比分别增长 45.73%、41.27%。

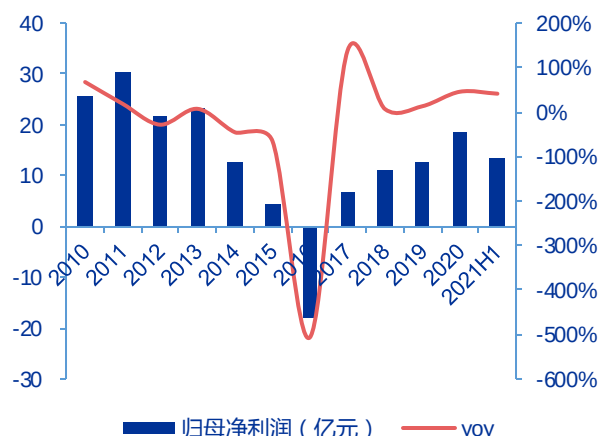
图 3：公司 2010-2021H1 营收情况



■ 营业收入(亿元) — yoy

资料来源：公司公告，申万宏源研究

图 4：公司 2010-2021H1 归母净利润情况



■ 归母净利润 (亿元) — yoy

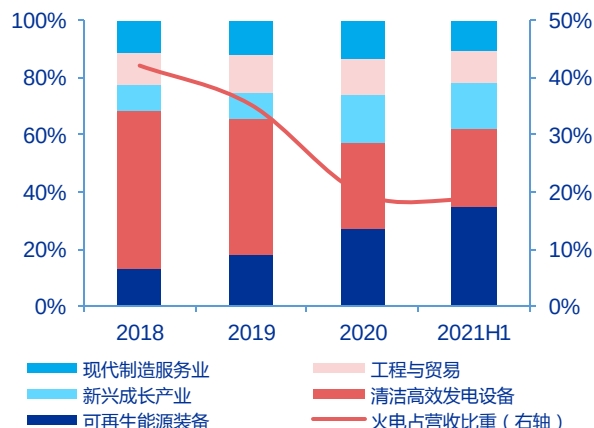
资料来源：公司公告，申万宏源研究

一方面，公司电源结构持续优化，风电超越火电成为公司第一大电源设备业务。根据公司公告，2018 年以前，清洁高效能源装备占公司营收主要比重（2017 年占比 67.38%），其中又以火力发电设备为主（2017 年火电设备占清洁高效发电设备营收比重 73.60%），2017-2020 年，火电营收占比由 49.59% 下滑至 19.66%。2018 年至今，公司可再生能源装备占比加速提升，至 2021 年上半年，首次超过清洁高效能源装备成为公司第一大营收板块，其中风电快速增长贡献主要增量，受益于“双碳”政策，风电行业迎来爆发期，2020 年与 2021 年上半年，公司风电业务分别营收 74.32 亿元、63.96 亿元，同比分别增长 108.71%、267.62%，占公司营收比重分别为 19.94%、28.13%，超越火电成为第一大电源业务。

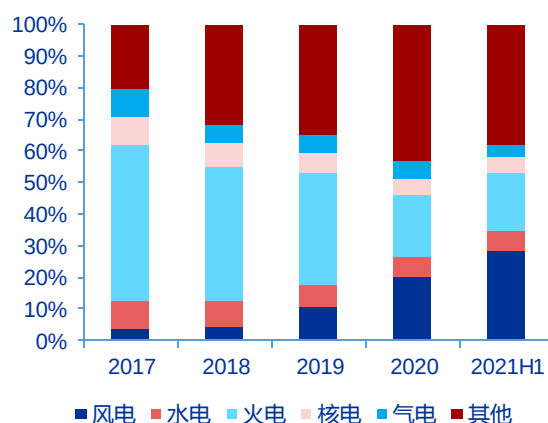
另一方面，公司业务逐步由设备供应商转向设备+服务的全生命周期服务商。2018 年，公司发行股份收购多项资产，并将业务分类调整为清洁高效能源装备、可再生能源装备、工程与贸易、现代制造服务业、新兴成长产业六大板块，其中现代制造服务业板块包含电站服务、金融服务和物流服务等，电站服务指的是对火电、水电、风电等发电设备的维修改造运维等电站全生命周期服务。2018-2020 年，公司现代制造服务业板块占营收比重持续小幅提升，由 11.09% 上升至 13.17%；营收规模快速增长，由 34.04 亿元上升至 49.10 亿元，期间 CAGR 为 20.10%。

图 5：公司 2018-2021H1 分产业营收结构及火电占营收比重

图 6：公司 2017-2021H1 发电设备分电源营收结构



资料来源：公司公告，申万宏源研究

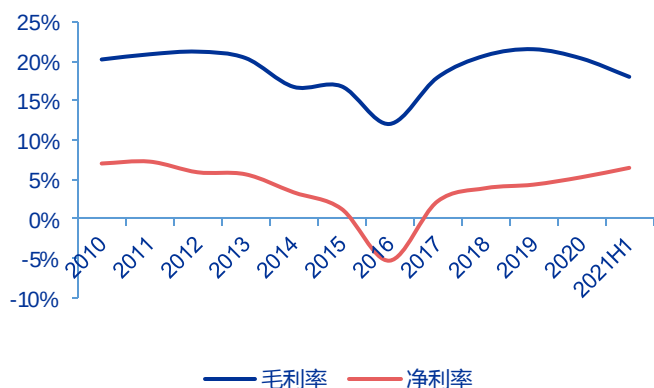


资料来源：公司公告，申万宏源研究。注：风电、水电、火电、核电、气电业务仅为设备制造，不包含服务等

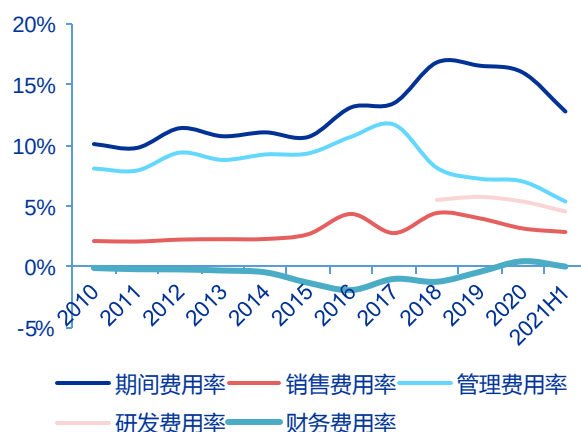
从盈利能力来看，受益于“三降两提高”与业务结构整合优化，公司整体盈利能力持续提升。公司自2017年推行“降存货、降应收账款、降成本以及提高采购集中度、提高资金集中度”，期间费用率持续改善，2021年上半年跌至12.78%。2020年与2021年上半年，公司毛利率分别为20.35%、18.02%，较2016年分别提升8.31pct、5.98pct；净利率分别为5.29%、6.48%，较2016年分别提升10.58pct、11.77pct。

图 7：公司 2010-2021H1 毛利率净利率情况

图 8：公司 2010-2021H1 费用率情况



资料来源：公司公告，申万宏源研究



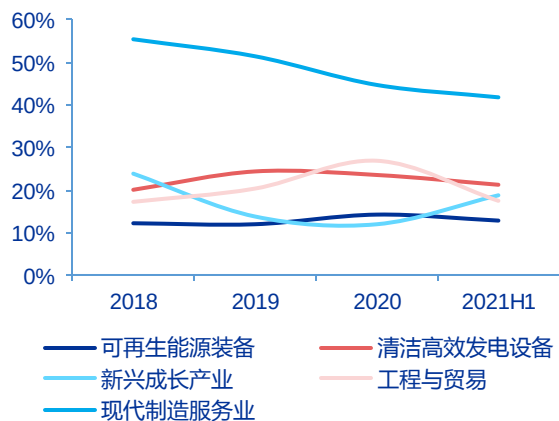
资料来源：公司公告，申万宏源研究。注：2018年前管理费用包含研发费用

分电源看，火电、水电毛利率稳中有升，风电毛利率趋于稳定。2019年以来，火电与水电毛利率呈上升趋势，其中2019-2020年火电毛利率稳定在25%上下，水电毛利率提升至16.69%。气电、核电与风电下滑，其中风电业务受上游原材料价格上涨及售价价格下滑等因素致使近两年毛利率呈下降趋势，未来有望企稳。

分产业看，现代服务制造服务业毛利率远高于其他业务，维持在 40% 以上。2018-2020H1，现代制造服务业毛利率从 55.45% 下降至 41.81%，但仍远高于其他业务。受益于高毛利率业务占比持续提升，公司整体毛利有所上行。

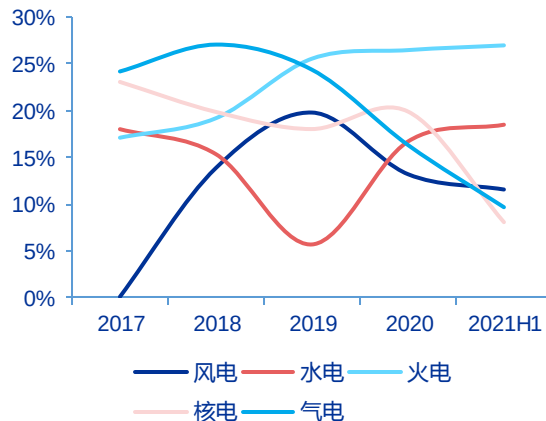
展望未来，公司有望继续获取现代制造服务业订单，持续成长。截至 2020 年，国内火电、水电、风电分别累计装机 1245GW、370GW、72GW，存量机组运营期内运维需求规模极大。公司于 20 世纪 60 年代前后分别进入水电、火电领域，21 世纪初进入风电领域，为较早进入火电、水电与风电领域的发电设备企业，并在水电、火电领域长期维持 40% 以上市场份额，在风电领域累计出货量位居国内前五，我们认为公司作为电源设备全生命周期服务商，将深度受益于存量机组维修改造需求，为公司提供持续性业绩增长动力。

图 9：公司 2018-2021H1 分产业毛利率情况



资料来源：公司公告，申万宏源研究

图 10：公司 2017-2021H1 发电设备分电源毛利率情况



资料来源：公司公告，申万宏源研究

1.3 注入资产拓展业务 股权激励提升业绩确定性

控股股东注入优质核心资产拓宽公司业务范围，提升盈利能力。2018 年 3 月，控股股东向上市公司注入优质资产，助推公司“十三五”战略发展规划的实施。本次资产注入为公司新增电力电子与控制、金融、物流、贸易、新能源、工业智能装备、氢能汽车、液流电池等业务。本次交易后，公司在产融结合、国际化经营方面得到有力提升。

注入核心技术提升创新能力。除注入股权外，公司还注入了资产价值 6500 万元的 833 项设备资产及 472 项无形资产。知识产权等无形资产大幅提升公司核心及新兴技术自主创新能力，助力公司“传统主业+新兴产业”双轮驱动发展战略，开拓潜在利润增量空间。

表 2：2018 年 3 月公司控股股东注入资产情况

被合并方名称	权益比例	主要业务
东方电气集团财务有限公司	95%	金融服务
东方电气自动控制工程有限公司	100%	汽轮机及风电设备控制系统设计制造及服务
东方电气集团国际合作有限公司	100%	国际机电工程承包

东方日立（成都）电控设备有限公司	41.32%	高压变频器、光伏逆变器等电力产品设计、制造及销售
东方电气（成都）氢燃料电池科技有限公司	100%	燃料电池发电系统、钒液电池储能系统等新能源系统及相关产品销售及技术服务等
东方电气集团成都智能科技有限公司	100%	智能装备、电力电子、电机与驱动、控制系统等相关产品销售及技术服务等
东方电气集团大件物流有限公司	100%	大型发电设备、机电设备、大型化工容器的运输、仓储及吊装等服务
东方电气集团（四川）贸易有限公司	100%	电站领域物资材料供应、电气成套、电厂主辅机备件供应及相关设备、材料进出口等业务

资料来源：公司公告，申万宏源研究。注：东方国合持有东方日立 9.76%股权，收购完成后，东方电气直接及间接持有东方日立 51%股权

股权激励计划考核目标为未来三年净利润 CAGR10%，提升公司业绩确定性。公司 2019 年 11 月发布 A 股限制性股票激励计划，共授予 2898.87 万股限制性股票给公司员工，授予对象包括公司董事、高级管理人员、中层管理人员及一线骨干。首次授予三个解除限售期业绩考核目标为：以 2018 年净利润为基数，2020-2022 年净利润复合增长率均不低于 10%且不低于同行业水平，净资产收益率不低于 4%且不低于同行业平均业绩， Δ EVA 均为正。我们认为股权激励计划的发布有助于提升员工工作积极性，保障公司未来业绩稳健增长。

表 3：公司 2019 年 A 股股权激励计划首次授予解除限售业绩考核目标

解除限售期	业绩考核目标
第一个解除限售期	(1) 以 2018 年净利润为基数，2020 年净利润复合增长率不低于 10%且不低于同行业平均业绩；(2) 2020 年净资产收益率不低于 4%且不低于同行业平均业绩；(3) 2020 年 Δ EVA 为正。
第二个解除限售期	(1) 以 2018 年净利润为基数，2021 年净利润复合增长率不低于 10%且不低于同行业平均业绩；(2) 2021 年净资产收益率不低于 4%且不低于同行业平均业绩；(3) 2021 年 Δ EVA 为正。
第三个解除限售期	(1) 以 2018 年净利润为基数，2022 年净利润复合增长率不低于 10%且不低于同行业平均业绩；(2) 2022 年净资产收益率不低于 4%且不低于同行业平均业绩；(3) 2022 年 Δ EVA 为正。

资料来源：公司公告，申万宏源研究

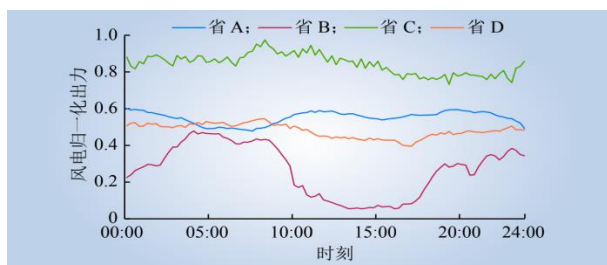
2. 新型电力系统建设需多电源配合 公司业务全方位受益

2.1 新能源成为出力主体 新型电力系统建设迫在眉睫

2021 年 3 月 15 日习总书记召开中央财经委员会第九次会议，提出深化电力体制改革，**构建以新能源为主体的新型电力系统**。与此前国家能源局提及的构建适应高比例可再生能源发展的新型电力系统相比，此次提法**明确将新能源作为未来电力系统的出力主体**。与传统基荷电源相比，风电、光伏发电具有间歇性、不稳定性和低转动惯量，大规模接入电网

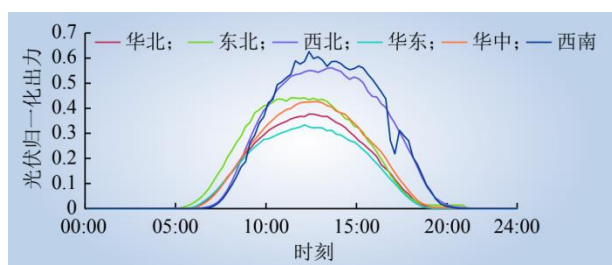
将给电力系统的安全稳定运行带来严峻挑战：一方面，新能源发电随机性强，难以预测出力曲线，“源随荷动”的传统运行方式难以为继；另一方面，风电“弱转动惯量”和光伏“零转动惯量”的特性使得电力系统等值转动惯量降低，电网抗扰动能力下降。

图 11：典型日风电出力曲线



资料来源：蔡乾等《考虑新能源资源及出力特性的全局备用容量优化方法》，申万宏源研究。注：典型日为2019年4省风电出力总加最大，省A、B、C及D分别代表中国东北、西北、华东、华中各地区的典型省份

图 12：典型日光伏出力曲线



资料来源：蔡乾等《考虑新能源资源及出力特性的全局备用容量优化方法》，申万宏源研究。注：典型日为2019年全网光伏出力总加最大

除电源端不稳定性增大以外，负荷端用电需求将快速增加，单纯依靠电网难以保障系统安全稳定。碳中和背景下化石能源需全面退出燃料领域，其核心在于能源生产侧实现清洁替代，能源消费侧实现电能替代，电能占终端能源利用的比例将趋近100%。这意味着以电制热（冷）技术、电动汽车、电化学技术为代表的电能替代持续扩展用电领域，最大负荷将保持较快增长，温升型、冲击型负荷将大量涌现。源、荷两侧波动性均有所加大，单纯依靠电网调度难以保障电力系统运行稳定，传统电力系统难以支撑。

因此，适应新能源出力特性的新型电力系统亟待建立，源网荷储要共同转型。为适应新能源出力的随机性和不可控，电力系统各环节灵活性都要充分挖掘，并同时配套市场化改革，促进电力系统在结构形态、运行控制方式和规划建设与管理等各方面全面变革，进而形成以新能源电力生产、传输、消费为主体的新一代电力系统。

在电源侧，风电、光伏等新能源发电将逐步成为供应和责任主体，预计到2030年新能源装机将超过12亿千瓦，成为电源结构的装机主体；到2040年，新能源发电量占比过半，成为电力系统的电量主体。与此同时，电源侧灵活性资源需得到充分挖掘，火电灵活性改造能将机组最小出力由传统的60%降至30%，提高调峰效率，燃气机组启停快、运行灵活，可为清洁能源与负荷波动提供灵活调节，两者挖掘调峰潜力最具现实可行性。

在电网侧，为解决能源资源与负荷中心逆向分布的特点，电网侧将逐步形成交直流大电网，加强柔性互联，发展特高压输电技术、电网的智能调度控制与安全防御技术，保障电网的安全稳定运行。同时电网调度利用抽水蓄能及氢储能参与调峰，提高电网消纳能力。

在负荷侧，“双碳”背景下，为应对供给端和负荷端的双重随机性，分布式电源与可调节负荷需大量接入，提高电力系统中“产销者”比例，充分挖掘负荷侧灵活性资源价值。

2.2 电力系统全面转型 公司各领域充分受益

新型电力系统的构建需电力系统全面转型，公司各领域将充分受益。新型电力系统的构建在电源、电网均提出了相应需求与发展机遇。1) 电源侧：新能源（风电、光伏）作为主力能源，装机高速增长；火电与气电调峰能力突出，火电灵活性改造将再提高调峰效率；核电作为清洁能源，审批有望加速；2) 电网侧（储能侧）：抽水蓄能经济性最好，电网侧调度保障系统最优化；氢能具有跨季节、长时间的储能特性，参与电网调峰调频辅助服务可提高电力系统安全性、可靠性、灵活性，实现能源跨地域和跨季节的能源优化配置。

公司业务布局火电、气电、核电、水电、风电等电源发电设备以及氢能产业，较早进入相关产业并积累丰富经验，在技术与市场份额上占据领先优势，新型电力系统下公司业务将全面受益。

表 4：新型电力系统与公司业务关联

场景	大类别	小类别	新型电力系统下需求	公司业务情况
电源侧	传统能源	火电	火电灵活性改造提高调峰效率	公司于 20 世纪 60 年代进入火电领域，为国内火电机组设备龙头，2020 年营收 73.28 亿元，同比下滑 36.69%；电站锅炉销量 16.41GW，同比增长 9%。2018 年，公司 200MW 及以上等级火电机组市场占有率 46.3%。
		气电	最优质的调峰电源	公司于 20 世纪 60 年代进入气电领域，为国内燃气机组设备龙头，2020 年公司燃机营收 20.19 亿元，同比上涨 8.79%；截止 2019 年底，公司 F 级燃机市场占有率接近 40%；2020 年 9 月，自主研发国产首台 F 级 50 兆瓦重型燃机实现满负荷运行。
		核电	核电作为清洁能源，新型电力系统下审批有望加速	公司于 20 世纪 60 年代进入核电领域，覆盖核岛及常规岛主设备，2020 年，公司核电业务营收 18.05 亿元；2018 年，公司核岛市场占有率达到 65.9%，常规岛 44.9%；2019 年，公司核电设备市占率 35%以上。
	新能源	风电	新型电力系统下主力能源	公司于 21 世纪初进入风电领域，截至目前，全球业绩超过 10000 台风电机组，国内装机容量排名前五。2020 年，公司国内风机出货量 2.9GW ² ，市占率为 5.7%，位列第 7。公司为国内首家推出 10MW 海上风电机组企业，于 2021 年批量生产交付。
电网侧	储能	抽水蓄能	在储能的各类形式中，抽水蓄能经济性最佳	公司于 19 世纪 50 年代末进入水电领域，为国内水轮机组设备商龙头，2020 年水电业务营收 24.81 亿元，同比增长 10.04%；销售 5.6GW 水轮发电机组，市占率为 42.36%，位居国内第一。公司水轮发电机组产品包括常规水轮发电机组及抽水蓄能式水轮机组，公司凭借在水电业务悠久的历史积累，为抽水蓄能业务打下良好的基础。
		氢储能	新型电力系统安全、稳定供应的保障资源	公司与 2010 年进入氢能领域，以燃料电池为核心打通产业链上中游，业务覆盖上游制氢、储运氢、加氢，中游燃料电池系统及下游应用端。公司十年研发积累造就领先技术，为国内少数配套百台级氢能汽车的燃料电池企业。

资料来源：公司公告，申万宏源研究

² 公司公告数据，与 CWEA 统计数据不一致，考虑可能是统一口径存在差异。

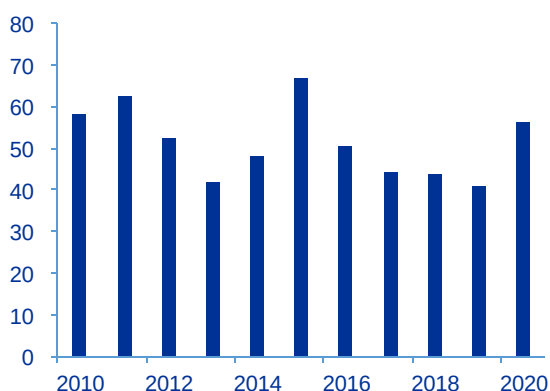
3. 新型电力系统下 公司传统电源业务迎来新需求

3.1 火电：装机规模稳定 电站服务延长设备商生命周期

受我国资源禀赋、技术水平及火电优势等因素，我国仍将在相当长时间内依靠火电出力。我国煤炭资源丰富，是煤炭生产和消费大国，受此资源禀赋影响，我国火力发电以煤电为主。2020 年，我国原煤产量 39.0 亿吨，约为全球煤炭总产量 51%。我国用电量存在明显的波峰波谷，相较于光伏、风电等新能源，火电机组发电灵活，方便电网调峰。基于以上原因，火电仍将是我国发电的重要电力来源及主要调峰手段。2021 年 12 月 10 日中央经济工作会议上，再次强调要立足以煤为主的基本国情，抓好煤炭清洁高效利用。

国内火电装机规模增速放缓，短期内规模或已触底。受下游需求与火电供给侧改革影响，2015-2019 年，国内年度新增装机规模持续下滑，2020 年国内电力需求回暖推动火电新增装机提升，火电累计装机量达 1245GW。考虑到火电在我国电力能源的主体地位，我们认为未来几年火电新增装机规模将保持稳定或小幅上涨，但是其电源定位将逐渐从基荷电源转向调节性电源。

图 13：2010-2020 年国内火电新增装机（GW）



资料来源：中电联，申万宏源研究

图 14：2010-2020 年国内火电累计装机（GW）及增速



资料来源：中电联，申万宏源研究

火电灵活性改造能将机组最小出力由传统的 60% 降至 30%，提高调峰效率。为进一步挖掘电源端灵活性资源，常规水电、燃气燃氢发电等调节电源需求预计将持续增加，煤电陆续自然减退即可满足碳中和要求，但其定位将逐步由基荷电源转向调节性电源。目前我国煤电最小出力保持在 50-60% 之间，冬季供热期仅能低至 75-85%，严重限制了火电机组的调峰能力，通过对火电机组进行灵活性改造能够降低其最小出力、快速启停、快速升降负荷，实现大规模调峰作用。

新型电力系统目标下，火电灵活性改造亟待提速。根据我国“双碳”政策，到 2030 年碳达峰之前，非化石能源占一次能源的消费比重达到 25%。相较于新能源出力的波动性、随机性，火力发电受季节、气候影响的影响较小，新能源短期内取代煤炭成为基础能源的

难度较大，煤炭发展的客观条件依然存在；且基于我国火电存量设备基数大的特点，提升燃煤电厂的运行灵活性，增强机组调峰能力，成为较为可行的方案。2021 年 10 月底国家发改委与能源局共同发布《国家发展改革委国家能源局关于开展全国煤电机组改造升级的通知》，要求“十四五”期间节煤降耗改造 300 克/千瓦时以上的煤电机组改造规模不低于 3.5 亿千瓦，到 2025 年全国煤电平均供电煤耗降至 300 克标准煤/千瓦时以下；灵活性改造完成 2 亿千瓦，增加系统调节能力 3000-4000 万千瓦；实现煤电机组灵活制造规模 1.5 亿千瓦。据中电联统计，煤电灵活性改造单位千瓦调峰容量成本约在 500-1500 元，则“十四五”期间煤电灵活性改造投资额约为 150-600 亿元³。

公司作为火电设备的龙头企业，有望率先受益行业发展。火力发电厂三大主机为锅炉、汽轮机、发电机，我国火力发电主机厂为寡头垄断市场，公司自 20 世纪 60 年代进入火电设备市场，并与哈尔滨电气、上海电气为我国前三大火力发电设备生厂商，且公司产品为出力大、调峰性能优越的大型火电机组，长期保持 40% 左右市场份额，根据公司公告，2018 年，公司 200MW 及以上等级火电机组市场占有率 46.3%。我们认为公司借助市占率及产品优势，将充分享受火电行业稳定增长的红利。

我们认为，公司作为火电主机的主要提供商，将充分受益于三重行业趋势：1）根据 2021 年 12 月中央经济会议的表态，预计“十四五”期间我国仍将新增约 150GW 的火电装机；2）“十四五”期间，约 2 亿千瓦的火电机组将进行火电灵活性改造，由于市场格局稳定，我们认为公司有望在火电灵活性改造上获取相同份额，或至少获取存量设备的改造订单；3）除火电灵活性改造外，火电机组在运营过程中的维修、改造（煤耗改造、环保改造）也成为各大电厂未来考虑的重要因素，公司作为行业龙头，预计也将持续受益。

图 15：2015-2020 年国内主要大型锅炉、汽轮机、汽轮发电机生厂商产量情况（GW）



资料来源：各公司公告，申万宏源研究。注：汽轮发电机包括燃煤发电机、燃气轮发电机、核电发电机；电站汽轮机包括燃煤发电机、燃气轮机

表 5：公司火电设备近期中标情况

地区	时间	项目
国内	2021-10	国内首台分缸式 350MW 机组通流改造项目

³ “煤电灵活性改造单位千瓦调峰容量成本”指的是灵活性改造后增加的系统调节能力所产生的成本，即煤电灵活性改造投资额下限=新增系统调节能力下限 3000 万千瓦*煤电灵活性改造单位千瓦调峰容量成本下限 500 元，为 150 亿元；对应上限=4000 万*1500 元，为 600 亿元。

国内	2021-06	国家能源集团湖南岳阳电厂 2×1000MW 新建工程汽轮发电机组设备采购项目
国内	2020-12	中标浙江浙能乐清电厂三期工程 2×1000MW 超超临界燃煤机组项目
海外	2020-05	土耳其亚塔安 3×210MW 煤电厂改造项目

资料来源：公司官网，申万宏源研究

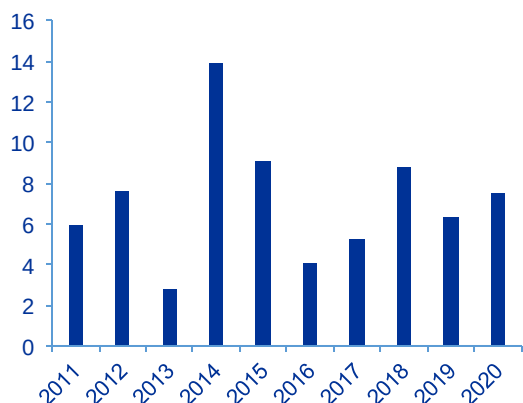
火电作为我国重要发电能源与调峰手段，一方面装机装模有望稳定提升，另一方面随着存量机组提升，维修改造及运维规模有望逐步提升，公司作为国内主要大型火力发电设备生厂商，将充分受益于行业趋势，火电业务由提供设备为主体转为改造+运维服务占主体。

3.2 气电：调峰能力强大 “十四五” 发展提速

气电设备启停迅速，运行灵活，100%全负荷启动只需 9-10min⁴，是优质的调峰电源。气电设备调峰能力强，单循环燃气轮机机组调峰能力可以达到 100%，联合循环机组调峰能力可以达到 70-100%。与其他灵活性电源相比，水电站址资源有限，煤电通过灵活性改造可以一定程度提升调节能力，但调峰能力、性能远不及燃机，气电调峰调频性能突出、可靠性高、可规模发展，是未来电力系统调峰重要的选择之一。

2010-2020 年我国气电设备装机规模增速回落，复合年均增长率为 13.90%。我国天然气存在对外依存度高，受政策影响大等特点，2010-2020 年期间，累计装机规模增速由 2011-2014 年的 22-30%逐步回落至 2016-2020 年的 6-10%，未来考虑到气电强大的调峰能力与新型电力系统的调峰需求，我们认为“十四五”期间气电设备新增装机中枢有望提高。

图 16：2011-2020 年国内气电设备新增装机 (GW)



资料来源：中电联，申万宏源研究

图 17 2010-2020 年国内气电设备累计装机 (GW) 及增速

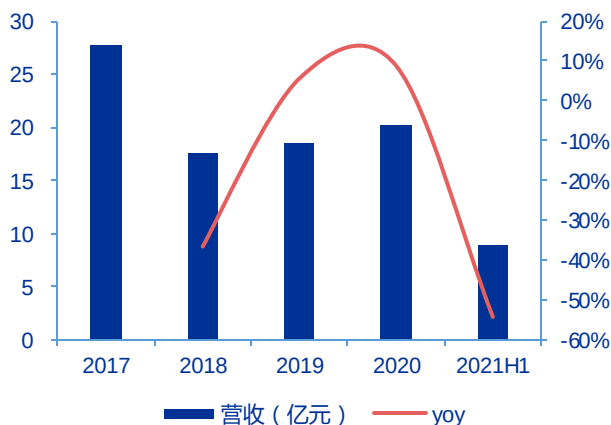


资料来源：中电联，申万宏源研究

⁴ 资料来源：华北电力大学袁家海教授课题组《中国电力系统灵活性的多元提升路径研究》

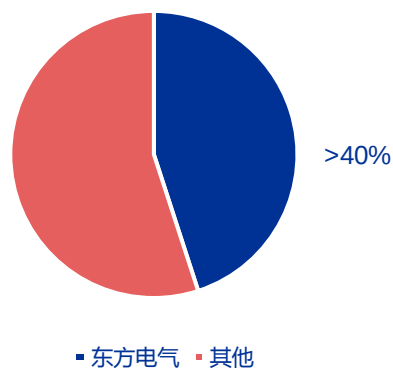
公司作为气电设备领域龙头企业，有望率先受益。我国天然气发电设备市场为寡头垄断，主要参与者为东方电气与哈尔滨电气。根据公司公告，公司气电业务 2017-2018 年连续两年市场占有率超过 40%，在 2018 年定标的 6 个燃机项目中中标 4 个，国内市场占有率位居第一。2018 年以来受益于市场景气度提升，公司燃机设备销售额快速增长，2020 年公司燃机设备营收 20.19 亿元，同比增长 8.79%。

图 18：2017-2021H1 年公司燃机设备营收情况



资料来源：公司公告，申万宏源研究。注：公司气电业务即为燃机设备销售

图 19：2018 年公司燃机设备市占率超过 40%



资料来源：公司公告，申万宏源研究

公司燃机技术领先行业，自主研发出首台国产 F 级 50 兆重型燃机，技术落地带动订单增长，市场份额有望进一步提升。公司气电业务产品覆盖燃气轮机、蒸汽轮机、余热锅炉，是国内领先的重型燃气机装备和燃气发电整体解决方案供应商，具备燃气-蒸汽联合循环（GTCC）发电设备成套设计、制造、安装、调试和售后服务能力。燃机国产化率超过 80%。根据公司公告，截止 2019 年底，公司 F 级燃机市场占有率接近 40%。2020 年 9 月，自主研发国产首台 F 级 50 兆瓦重型燃机实现满负荷运行，标志着我国初步具备完整的 F 级重型燃机设计、制造和试验验证的能力，成功填补了国内重型燃机技术体系的空白。我们认为，随着公司技术落地，市占率有望进一步提升。

表 6：公司气电设备近期中标情况

时间	项目	订单情况
2021-08	广东大唐惠州博罗热电冷联产项目	规划建设 2 台套 460MW 级燃气-蒸汽联合循环热电联产机组及配套热网工程。
2021-06	山东丰源燃气热电有限公司 2 台 E 级燃气-蒸汽联合循环热电联产项目	山东丰源项目位于枣庄市峰城经济开发区内，园区规划总装机容量 1600MW。本期工程拟建设 2 套 E 级燃气-蒸汽联合循环热电联产机组。
2021-04	东莞粤文智慧能源有限公司东莞洪梅天然气热电联产项目	2 套 M701F4 燃机及其配套的汽轮机和辅助设备。
2021-03	广西盛隆项目	1×145MW 再热式汽轮机组项目。
2020-12	广州珠江 LNG 电厂二期骨干支撑调峰	2 套 600 兆瓦 M701J 型燃气轮机、蒸汽轮机、发电机以及余热锅炉。

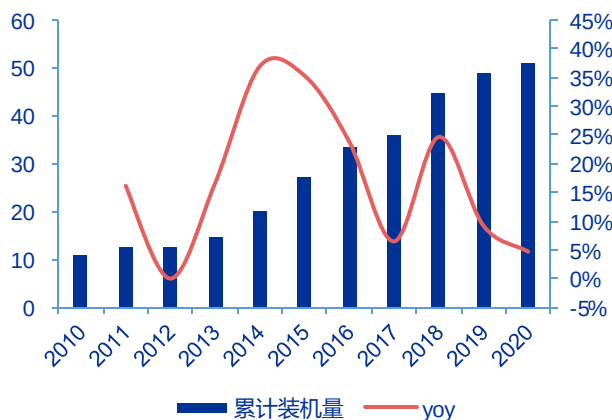
资料来源：公司官网，申万宏源研究

我们认为，气电作为最优质的调峰能源，新型电力系统下装机增速中枢有望提升。公司作为气电设备龙头，且技术领先，将充分受益于行业发展，气电业务营收与市占率有望提升。

3.3 核电：“双碳”下审批有望加速 核电龙头深度受益

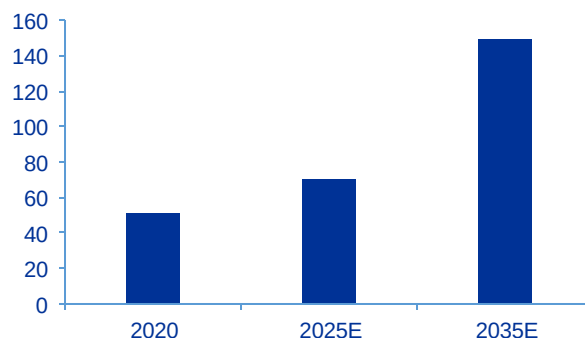
“双碳”政策下，核电审批有望加速。继三年零核准后，我国从 2019 年起稳步推进核电机组审批工作，截至 2020 年底，中国大陆运行核电机组共 49 台，装机容量约 5103 万千瓦（51GW）。2021 年政府文件《“十四五”规划和 2035 远景目标纲要》首次提出“积极”发展核电，核电有望在“十四五”期间审批加速、进入密集建设期。根据中国核能行业协会最新发布的《中国核能发展报告（2020）》，到 2025 年核电运行装机容量达到 7000 万千瓦（70GW），在建 3000 万千瓦（30GW）；2035 年，大陆地区在运核电装机将达到 1.5 亿千瓦（150GW），在建 5000 万千瓦（50GW）。

图 20：2010-2020 年国内核电累计装机量（GW）及增速



资料来源：中国核能行业协会，申万宏源研究

图 21：2020-2035 年我国核电预计累计装机情况（GW）

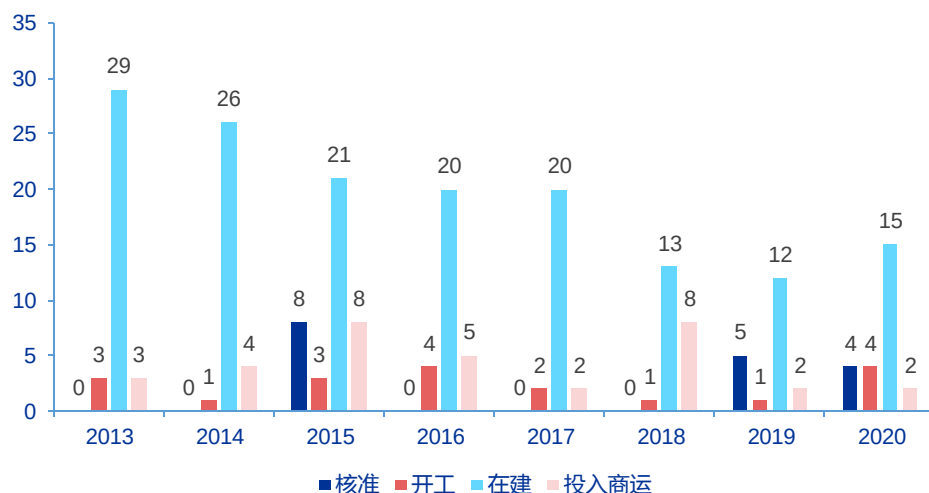


资料来源：中国核能行业协会，申万宏源研究

预计“十四五”期间至少年均核准 7-8 台核电机组，较“十三五”年均核准数量翻倍，审批加速。“十三五”期间仅核准 17 台核电机组，年均 3.4 台。根据上文《中国核能发展报告（2020）》，2020-2035 年，国内在建及投运核电装机共 2 亿千瓦，扣除 2020 年底在建与开工 19 台，按照华龙一号每台机组装机容量 115-118 万千瓦测算，还需要 108-111 台，即 2021-2035 年年均核准 7-8 台核电机组⁵，较“十三五”期间核准数量翻倍。

图 22：2013-2020 年国内核准、开工、在建与投入商运核电机组数量（台）

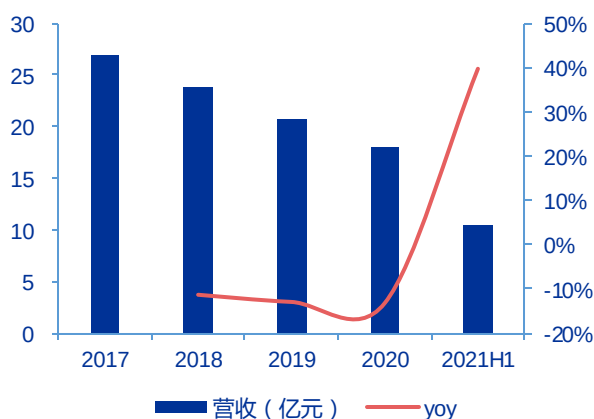
⁵ 仅考虑了 2035 年核准、在建与投运之和为 2 亿千瓦，未考虑核电站建设周期（8 年），即每年 7-8 台核准水平为保守估计，若考虑建设周期，若要在 2035 年达到 1.5 亿千瓦，则需要高于 7-8 台年均核准水平。



资料来源：中国核能行业协会、国家核安全局，申万宏源研究

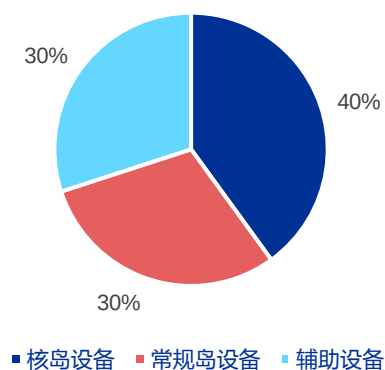
公司为国内核电设备龙头，有望深度受益核电审批加速。核电设备分为核岛设备、常规岛设备以及辅助设备，根据江苏神通招股说明书，各自价值占核电设备比重分别为 40%、30%、30%。公司产品覆盖核岛与常规岛设备，自 1996 年以来，公司先后承接了 38 台百万千瓦级核电汽轮发电机组供货合同，其中已有 20 台机组投入运行，机组性能指标均优于合同保证值。根据公司公告，2019 年，公司核电设备市占率 35% 以上；2018 年，公司核岛市场占有率达到 65.9%，常规岛 44.9%。公司作为行业龙头，有望深度受益于核电审批加速。

图 23：2017-2021H1 公司核电营收及增速



资料来源：公司公告，申万宏源研究

图 24：核电设备价值拆分



资料来源：江苏神通招股书，申万宏源研究

公司在核电设备领域技术领先，行业龙头地位稳定。公司核电业务提供核岛、常规岛设备，产品几乎涵盖所有核岛主设备及常规岛汽轮发电机组等，具备批量生产百万千瓦级（1000MW-1800MW）核电机组设备的能力，覆盖目前国内所有核电技术，包括二代改进型、三代（EPR、AP1000），自主三代（CAP1400、华龙一号），并正在积极参与新一代核电设备的开发，如钠冷快堆、钍基熔盐堆、聚变堆等新一代核电技术的研发。

公司自主研发的“华龙一号”全球首套汽轮发电机组核蒸汽冲转成功，全面具备“华龙一号”、“国和一号”核岛、常规岛主设备研制能力，主要性能指标达到世界领先水平。承制世界最大单机容量 1750 兆瓦三代核电机组主设备，在台山核电站投入商业运行。先后获得全国首张核蒸汽供应系统设备制造许可证、装备制造企业首张核 1 级设备（蒸汽发生器）设计许可证，核设计能力取得长足进步，正在推进第四代钠冷快堆、模块化小堆主设备研制。

表 7：公司核电设备近期中标情况

时间	项目
2020-01	中广核工程有限公司浙江 BJ 项目一期工程汽轮发电机组
2017-02	福建漳州核电工程项目 1、2 号机组和海南昌江核电厂 3、4 号机组两个标段的全部四台华龙一号堆内构件
2016-03	河北海兴核电工程 1 号、2 号机组汽轮发电机组及其附属设备采购项目

资料来源：公司官网，申万宏源研究

我们认为，“双碳”政策下，国内核电审批有望加速，核电建设进入密集期。公司作为核电常规岛、核岛主机设备龙头，自主研发“华龙一号”汽轮发电机组核蒸汽冲转，技术处于行业领先地位，有望深度受益核电核准加速。

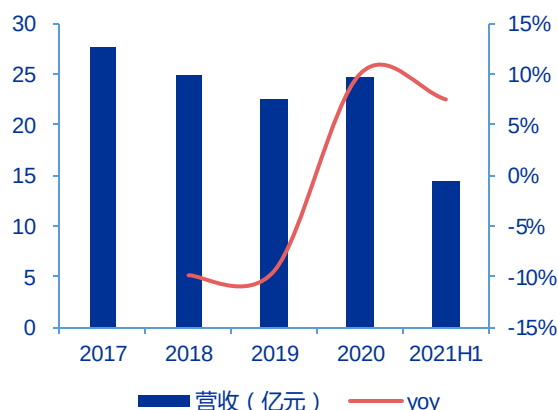
4. 水电：水电龙头 抽水蓄能打开业绩天花板

4.1 水电设备行业龙头 占据近半市场

公司水轮发电机组产品包括常规水轮发电机组及抽水蓄能式水轮机组，关键技术全国领先。水轮发电机组包括常规水电发电机及抽水蓄能发电机，公司水电产品以上两者均有覆盖。公司前身为 1958 年开建的德阳水电厂，至今已深耕水电行业 63 年，行业经验极其丰富，**关键技术行业领先**。1970 年代末至 1980 年代初，公司相继为葛洲坝提供 2 台 170MW 轴流转浆式水轮发电机组，创造了世界上转轮直径最大的低水头轴流转浆式水轮发电机组记录（转轮直径达到 11.3m），并于 1985 年获得国家科技进步特等奖；2007 年，三峡右岸电站 18 号机组的顺利投产，标志着东方电机已具备了独立设计、制造 700MW 水轮发电机组的实力，解决了左岸国外机组存在的电磁振动噪声和水力稳定性问题，跻身于世界水电设备制造业先进行列。2017 年公司中标国内第一超高水头长龙山抽水蓄能机组，并研制出首台超高水头、大直径长龙山抽蓄球阀，创造了抽蓄机组主进水球阀试验“四零泄漏”的行业最好记录。

国内水轮机设备龙头，市占率约 50%。公司水电业务营收及水轮发电机产量随行业波动，2020 年水电营收 24.81 亿元，同比增长 10.04%；2020 年水轮发电机销量 5.6GW，同比增长 226.76%。根据公司 2018 年年报，公司巩固传统水电市场，抓住抽水蓄能发展契机，形成领先优势，市场占有率从 2016 年的 10.4%提升至 2018 年的 47.2%，销量占国内装机量比重从 2017 年的 11.43%提升到 2020 年的 42.36%并保持稳定。

图 25 : 2017-2021H1 公司水电业务营收及增速



资料来源：公司公告，申万宏源研究

图 26 : 2017-2020 年公司水轮发电机销量 (GW) 及占全国新增装机比重 (%)



资料来源：公司公告，申万宏源研究。注：销量不等于装机量，故公司销量占国内装机比重与水轮机市占率数据存在差异

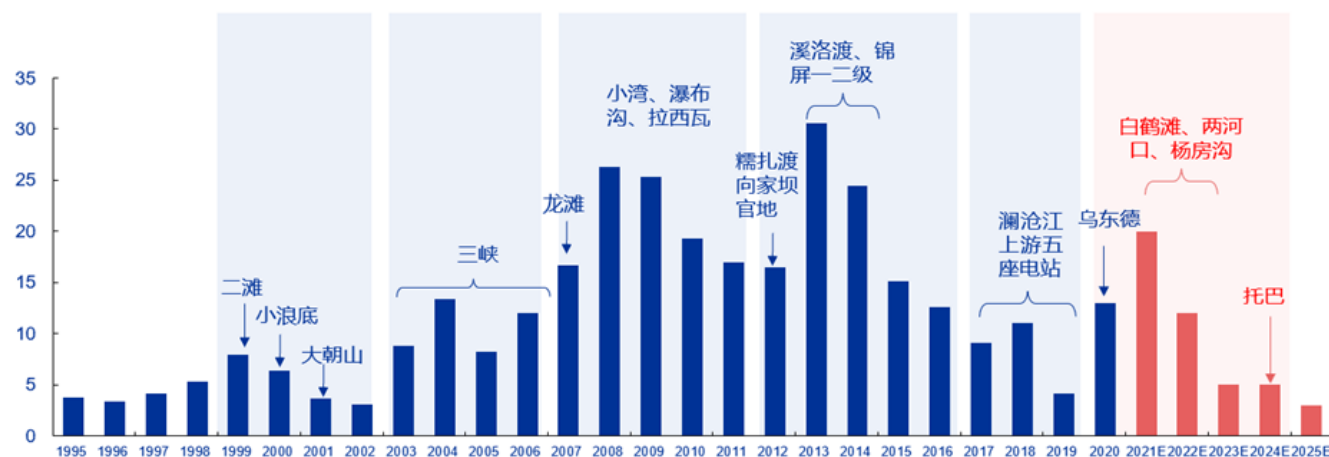
表 8 : 公司水电设备近期中标情况

时间	项目
2021-10	叶巴滩水电站全部 6 台水轮发电机，其中 4 台单机容量为 510MW，2 台单机容量为 200MW
2021-10	湖南平江全部 4 台 350 兆瓦、河南五岳全部 4 台 250 兆瓦抽水蓄能项目
2021-04	李家峡水电站扩机（5 号机组）400 兆瓦混流式水轮发电机组项目
2021-01	河南洛宁 4 台 350 兆瓦抽水蓄能电站主机及其附属设备购置项目

资料来源：公司官网，申万宏源研究

由于水电资源有限，“十四五”期间常规水电装机预计增长缓慢。根据建设进度，2020年下半年-2022年上半年我国迎来以乌东德、白鹤滩、两河口、杨房沟为代表的新一轮投产高峰，此轮高峰结束之后，“十四五”期间我国仅有托巴电站有望投产，装机增速较“十三五”小幅下降。

图 27 : 我国历年水电站新增装机容量情况及未来预测 (百万千瓦)



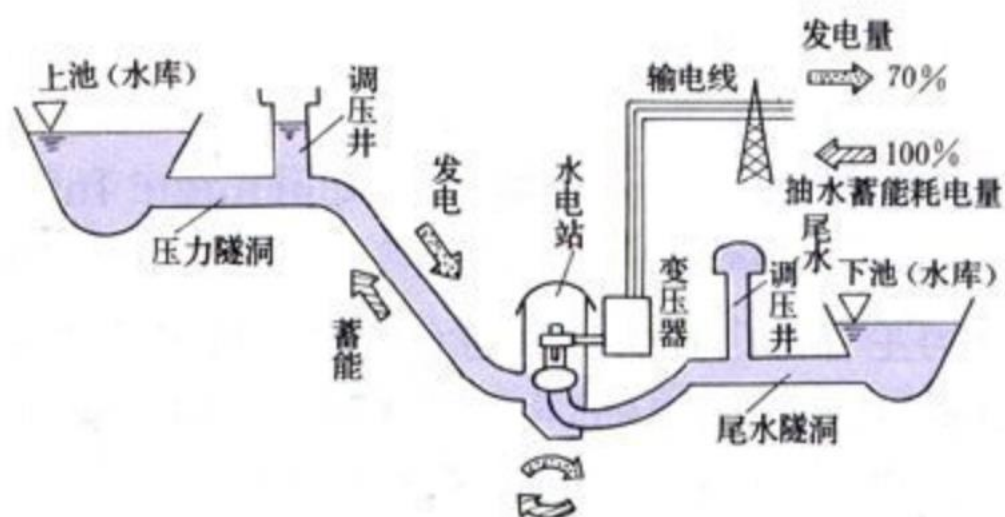
资料来源：中电联，公司公告，申万宏源研究

4.2 新型电力系统下 抽水蓄能带来第二成长曲线

抽水蓄能电站水轮机双向可逆，相较于常规水电站水轮机功能更多技术更复杂。抽水蓄能电站水轮机与常规水电站水轮机同属于水轮机，存在异同。抽水蓄能电站与常规水电站水轮机都有上水库，上水库水流向下方的水轮发电机，推动水轮发电机发电；不同的是，抽水蓄能电站使用的水轮机是双向可逆的，既可作为水轮机使用也可作为水泵使用，又称之为水泵水轮机，相较于常规水电站水轮机功能更多更复杂。抽水蓄能电站推动水轮发电机发电后的水储存在下水库，将下水库的水泵到上水库，水流双向运行。

抽水蓄能既可直接寻找合适厂址建设，也可由常规水电改造而成，我国水能资源丰富，水电装机是全世界第一，大部分梯级开发的水电站都可以进行加泵和扩机，经过改造后很多常规水电都可以变成抽水蓄能。

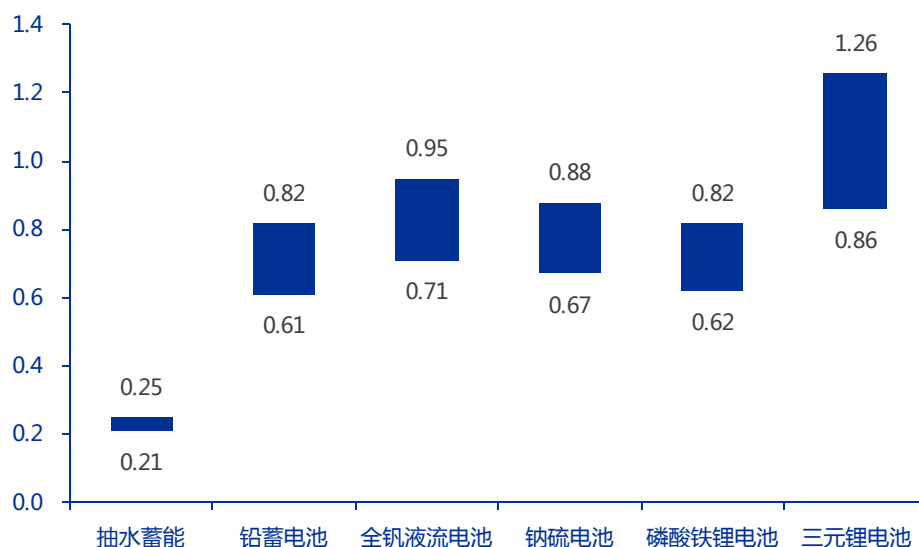
图 28：抽水蓄能电站运行示意图



资料来源：《中国电力百科全书》，申万宏源研究

源网荷储四种方式中，储能是唯一可以实现“填谷”和能源空间转移的方式，发挥能量调节功能，实现低密度、波动性能源的高密度、可控性利用，达到“类常规电源”的效果。**在储能各类形式中，抽水蓄能经济性最佳。**根据《储能的度电成本和里程成本》，假设抽水蓄能电站使用寿命 50 年，每天抽放一次，系统能量成本在 120-170 万元/MW·h，电站运维成本约 120 万元/MW·h，其他成本 20 万元/MW·h，系统能量效率 76%，年运行比例约为 1 年的 90%，则测算可得抽水蓄能的度电成本为 0.21-0.25 元/kW·h，远低于电化学储能的 0.6-0.8 元/kW·h。

图 29：几种典型储能技术的度电成本（元/千瓦时）



资料来源：何颖源等《储能的度电成本和里程成本分析》，申万宏源研究

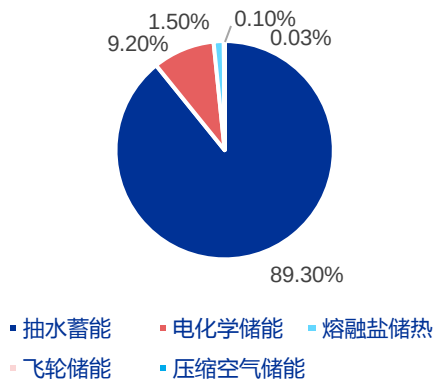
目前我国抽水蓄能电站均由电网进行统一调度，电网作为我国电力系统的调度主体，对抽蓄进行统一调度能够避免功能发挥相互冲突而带来的评价难题，引导调度的合理调用，最大化发挥抽水蓄能能力。**在调度主体和功能定位明确之后，抽蓄费用即能进入容量市场，按照容量电费机制获取收益。**

两部制电价保障盈利水平，打开抽水蓄能发展空间。2021 年 4 月，发改委发文进一步完善抽水蓄能价格形成机制，提出以竞争性方式形成电量电价，将容量电价纳入输配电价回收。容量电价按照偏计划的方式定价，容量电价电网支付并纳入输配电价回收（实际等于是由下游电力用户共同负担）；电量电价按照偏市场化的方式定价，未来抽水蓄能电站将成为现货市场、辅助服务市场的重要参与者。我们判断，输配电价回收政策理顺抽蓄行业成本传导机制，并为企业合理利润兜底，这种相对稳健的类固收模式对外部资本具备一定吸引力，有望打开抽蓄行业发展空间。

随着需求快速释放和盈利模式逐步清晰，抽水蓄能出货量有望迎来快速增长，预计 2021-2030 年新增装机 90GW，为目前装机规模的 3 倍。根据国际可再生能源机构数据，截至 2020 年底，我国已投运储能项目累计装机规模为 35.6GW，其中抽水蓄能为 31.79GW，占我国储能总量 89.30%。根据国家能源局《抽水蓄能中长期发展规划

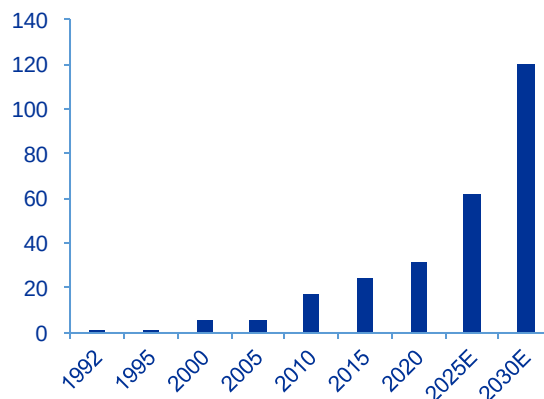
(2021-2035 年)》，预计我国 2025 年累计装机 62GW，较 2020 年翻一番；2030 年累计装机 120GW，较 2025 年再翻一番。2021-2030 年新增装机 90GW，为目前装机规模 32GW 约 3 倍。

图 30：2020 年底我国各类储能占比



资料来源：CNESA，申万宏源研究

图 31：我国抽水蓄能装机规模及规划（GW）



资料来源：国家能源局，申万宏源研究

公司作为国内水轮发电机组龙头，已在水电业务积累深厚技术基础，有望乘行业之风打开业绩天花板。受益于公司在水轮发电机组的领先优势，公司抽水蓄能业务方面已获得多项订单，形成领先优势：2016 年 12 月，国网新源浙江仙居抽水蓄能电站全面投产，公司为其制造 4 台 375MW 抽水蓄能发电机组，为当时国内单机容量最大的抽水蓄能电站。2017-2018 年公司先后获得长龙山、丰宁、沂蒙、永泰、蟠龙等订单，其中长龙山最高水头为国内最高，世界第二。**高挑战订单意味着公司在抽水蓄能领域已完成多项核心技术突破，并受到客户认可。**我们认为公司在水电业务多年的技术积累与口碑，有望为其赢得后期抽水蓄能订单；2020 年我国常规水电站累计装机 338GW，公司在常规水电站市场份额超过 40%，**将深度受益于存量常规水电改造，公司将乘行业之风打开业绩天花板。**

国家 2021-2030 年规划新增装机 90GW 的抽水蓄能，按造价 5500-7000 元/千瓦⁶，建设周期 5-6 年计算，抽水蓄能投资规模将达 4950-6300 亿元。按照水轮机投资额占抽水蓄能电站投资 15% 计算，即 743-945 亿元。考虑到公司抽水蓄能式水轮发电机技术全国领先，保守下预期公司保持 40% 的市占率，则 2021-2030 年公司抽水蓄能够获得 297-378 亿元订单，“十四五”期间获得超百亿订单，助力公司打开业绩天花板。

表 9：公司 2016-2018 年抽水蓄能订单情况

时间	项目	内容
2018-06	重庆蟠龙 4×300 电站	装 4 台单机容量为 300 兆瓦的单级立轴单转速混流可逆式水泵水轮电动发电机组，首台机计兆瓦抽水蓄能项目 划于 2023 年 6 月 30 日投入商业运行。
2018-03	福建永泰 4*300 兆永泰抽水蓄能电站	装设 4 台单机容量 300 兆瓦的抽水蓄能机组，计划 2022 年 8 月第一台机组发电。

⁶ 数据来源为何颖源等《储能的度电成本和里程成本分析》

2017-11	山东沂蒙 4*300 兆瓦抽水蓄能项目	中标山东沂蒙抽水蓄能电站工程 4X300 兆瓦机组及其附属设备。
2017-08	河北丰宁 6*300 兆瓦抽水蓄能二期项目	丰宁抽水蓄能电站是世界上最大的抽水蓄能电站，总装机 3600 兆瓦，分两期开发，其中二期工程装机 6 台 300 兆瓦抽水蓄能机组，包括 4 台定速机组和 2 台变速机组。
2017-07	浙江长龙山 4*350 兆瓦抽水蓄能电站	浙江长龙山抽水蓄能电站最高水头为国内最高，世界第二。机组设计制造难度在世界水力发电设备发展史上也名列前茅。
2016-12	国网新源浙江仙居 4*375 兆瓦抽水蓄能电站	项目共安装 4 台 375 兆瓦的立轴单级可逆混流式抽水蓄能机组，总装机容量 1500 兆瓦，其中该电站 4 台机组发电电动机及其附属设备部分由东方电机研制。

资料来源：公司官网，申万宏源研究

我们认为，未来十年，常规水电装机规模增长放缓，而“双碳”政策下，抽水蓄能作为经济性最佳的储能方式，有望迎来爆发式增长。公司作为国内抽水蓄能发电龙头，龙头优势有望延续至抽水蓄能业务，在新增抽水蓄能与常规水电改造中深度受益，公司水电业务将乘行业之风打开业绩天花板。

5 风电 :新型电力系统主力能源 凭借技术优势享受行业 beta 与公司 alpha

5.1 行业：“双碳”下装机高速增长 风机大型化趋势清晰

“双碳”战略下，未来十年风电装机规模增长超 2 倍。双碳战略下新能源将迎来快速增长，我们预测到 2025 年风电累计装机将达到 5.07 亿千瓦，到 2030 年累计装机将达到 8.87 亿千瓦，未来 5 年、10 年装机复合增长率分别为 12.45%，12.14%；未来 5 年、10 年新增装机分别为 2.25 亿千瓦（225GW）、6.05 亿千瓦（605GW）。

表 10：2021-2030 国内电源结构预测表（单位：亿千瓦时，亿千瓦）

指标	2018	2019	2020	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E
总发电量	69940	73253	76236	83860	87633	91489	95423	99431	103508	107648	111954	116432	121089
同比增速	8.40%	4.70%	4.00%	10.00%	4.50%	4.40%	4.30%	4.20%	4.10%	4.00%	4.00%	4.00%	4.00%
累计装机容量	18.35	19.44	21.28	22.61	24.1	25.68	27.36	29.13	31.06	33.24	35.61	38.3	41.19
常规水电	3.22	3.26	3.39	3.59	3.71	3.81	3.86	3.89	3.92	3.95	3.97	3.99	4.01
核电	0.45	0.49	0.5	0.55	0.59	0.59	0.59	0.65	0.73	0.81	0.89	0.99	1.09
风电	1.84	2.1	2.82	3.17	3.57	4.02	4.52	5.07	5.67	6.32	7.07	7.92	8.87
太阳能发电	1.75	2.05	2.53	2.93	3.53	4.23	5.03	5.93	7.03	8.33	9.83	11.53	13.43
煤电	10.06	10.41	10.8	11	11.2	11.4	11.6	11.7	11.7	11.7	11.6	11.5	11.3
天然气发电	0.83	0.9	0.98	1.08	1.18	1.28	1.38	1.48	1.58	1.68	1.78	1.88	1.98
生物质发电	0.2	0.24	0.27	0.3	0.33	0.36	0.39	0.42	0.44	0.46	0.48	0.5	0.52

非化石能源

装机占比	40.60%	41.80%	44.60%	46.60%	48.60%	50.60%	52.60%	54.70%	57.20%	59.70%	62.40%	65.10%	67.80%
装机容量净增加 (亿千瓦)													
常规水电	0.1	0.04	0.13	0.2	0.12	0.1	0.05	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02
核电	0.09	0.04	0.02	0.05	0.04	0	0	0.06	0.08	0.08	0.08	0.1	0.1
风电	0.21	0.26	0.72	0.35	0.4	0.45	0.5	0.55	0.6	0.65	0.75	0.85	0.95
太阳能发电	0.45	0.27	0.48	0.4	0.6	0.7	0.8	0.9	1.1	1.3	1.5	1.7	1.9
煤电	0.26	0.35	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0	0	-0.1	-0.1	-0.2
天然气发电		0.07	0.08	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
生物质发电			0.3	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
利用小时数													
常规水电	3769	3879	4009	3900	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
核电	7184	7394	7453	7600	7900	7900	7900	7900	7900	7900	7900	7900	7900
风电	2095	2082	2073	2093	2113	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200
太阳能发电	1212	1285	1281	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300
煤电	4495	4416	4340	4764	4706	4687	4706	4722	4737	4742	4747	4742	4723
天然气发电	2767	2646	2618	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
生物质发电			7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000
非化石能源													
发电量占比			35%	35%	37%	39%	40%	41%	43%	45%	47%	49%	52%

资料来源：中电联，申万宏源研究

除新增风电场外，风电场改造升级相关政策颁布，未来十年或将再增 6000 万千瓦风电装机。风电机组使用寿命在 20-25 年，随着寿命接近，部分机组已老化；且早期安装的单机容量低，据 CWEA，2010 年我国新增装机的风电机组平均单机容量仅 1.48MW，远低于 2020 年的 2.67MW；早期安装的风电机组所在风电场资源好等问题使得早期风电机组经济性问题凸显，改造紧迫性强。2021 年 12 月，国家能源局发布《风电场改造升级和退役管理办法（征求意见稿）》，鼓励并网运行超过 15 年的风电场开展改造升级和退役。

据《我国风电机组退役改造置换的需求分析和政策建议》，预计“十四五”期间累计退役机组容量将超过 120 万千瓦，全国改造置换机组需求将超过 2000 万千瓦，1.5MW 以下机组和 1.5MW 机组约各占一半；“十五五”期间风电机组退役改造置换规模约 4000 万千瓦，以 1.5MW 机组为主。

表 11：全国 1.5MW 及以下机组分阶段退役改造需求潜力预测

运行期限	单机容量	2021-2025 年		2026-2030 年	
		假设条件	退役/改造装机量(万千瓦)	假设条件	退役/改造装机量(万千瓦)
>=20 年	<1.5MW	全部退役	113	-	-
	1.5MW	全部退役	12	未曾改造的均退役或改造	2000
15-20 年	<1.5MW	全部改造	859	未曾改造的全部改造	120
	1.5MW	改造 1/3	1000	改造 1/3	1700
<15 年但机型落后	<1.5MW	改造 1/10	15	-	-
	1.5MW	改造 1/20	250	改造 1/10	65

合计

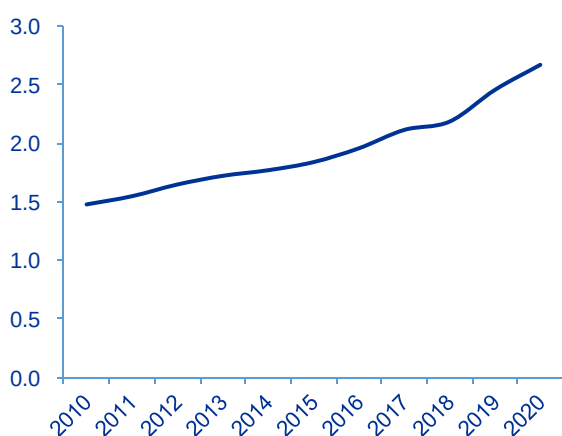
退役 125 万千瓦，改造超过 2000 万千瓦

退役或改造约 4000 万千瓦，以改造为主

资料来源：钟财富等《我国风电机组退役改造置换的需求分析和政策建议》，申万宏源研究

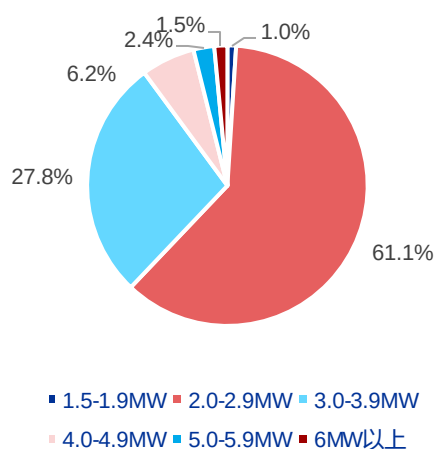
从技术趋势来看，国内风机技术快速发展，风机大型化趋势明确。“十三五”期间国内风机大型化趋势明确，根据 CWEA 统计，我国风电新增装机平均功率在 2019-2020 年加速提升，2020 年达 2.67MW，相较于 2010 年 1.48MW 提升 80.76%。2020 年新增装机中，3.0-3.9MW 单机容量的机组占比达 27.8%。

图 32：国内新增装机风电机组平均单机容量(MW)



资料来源：CWEA，申万宏源研究

图 33：2020 年我国不同单机容量风机新增装机量占比



资料来源：CWEA，申万宏源研究

多家整机厂商推出 4.0MW 及以上风电机组，国内风电机组大型化趋势路径清晰。2021 年度北京国际风能大会暨展览会上，远景能源、明阳智能、中国海装等 12 家整机商在展台或创新剧场发布了新型号风电机组。此次风能展中，整机商新推出的绝大部分风电机组均在 4.0MW 及以上。单机规模方面，金风科技、明阳智能、电气风电、运达风电、东方风电和中国海装分别推出了 10MW 以上的风电机组。

表 12：2021 年度北京国际风能大会暨展览会各厂商新型风电机组

公司	海上/陆上	机型	单机容量 (MW)	公司	海上/陆上	机型	单机容量 (MW)
明阳智能	陆上	MySE7.X MW	7	金风科技	陆上	GWH171-3.85/4.0/4.5/5.0/5.3/5.6/6.0/6.25MW	3.85~6.7
	海上	MySE11Pro 海上半直驱风机产品平台	11~12.X		陆上	GWH191-4.0/4.55/5.0/6.0/6.7MW	
	海上	MySE11Pro 海上半直驱风机产品平台	16MW+		海上	GWH242-12MW	
电气风电*	陆上	WH4.65N-192、WH5.0N-192	4.65、5	运达风电	海上	WD19X-7.X-OS	7.X
	海上	“POSEIDON” 海神平台	8		海上	WD22X-10.X-OS	10.X

EW8.0-208							
远景能源	海上	“Petrel” 海燕平台	11	联合动力	海上	WD24X-15.X-OS	15.X
		EW11.0-208					
	海上	EN-200/7.0MW	7		海陆一体	UP6500-184	6.5
中国海装	海上	EN-190/8.0MW	8	中国中车	海陆一体	UP7000-195	7
	陆上	H171-4.0MW-163mHH	4		陆上	4.X、5.XMWD175	4~6
	海上	H256-16MW	16		陆上	6.XMWD185	6.25~6.7
东方风电*	海上	13MW	12.5/13		陆上	7.XMWD195	7.X

资料来源：国际能源网，申万宏源研究。注：电气风电为上海电气旗下上市公司，东方风电为东方电气子公司

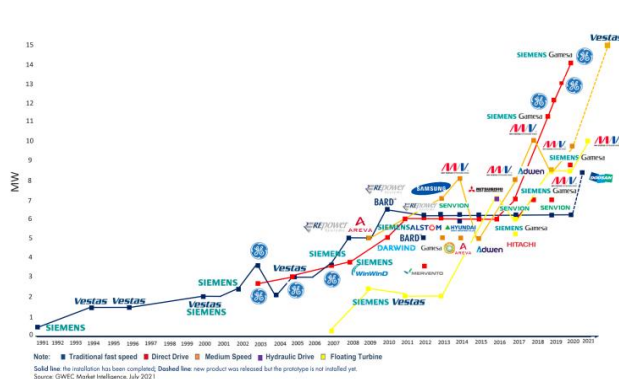
我国风电机组技术快速发展，国产化率快速提升。我国风电机组市场在 2005 年前由海外企业占据主导地位，2005 年风机制造商 GAMESA 市占率第一达到 35.7%；2005-2010 年国内风电整机厂起步，通过引入技术、吸收消化再创新，至 2010 年基本实现国产化，国产占比达到 90%；2010 至今，国内风电整机厂技术快速进步，已成为市场上的领先企业。2021 年明阳智能推出 MySE 16.0-242 海上风电机组，额定功率达 16MW，为全球最大功率海上风电机组，单机容量超过维斯塔斯 V236-15.0MW、西门子歌美飒 14MW-222DD、GE Haliade X 14MW-220。

图 34：国内海上风电大兆瓦风电机组技术发展



资料来源：GWEC，申万宏源研究

图 35：国外海上风电大兆瓦风电机组技术发展

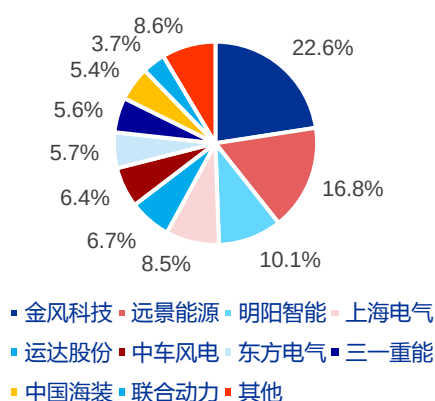


资料来源：GWEC，申万宏源研究

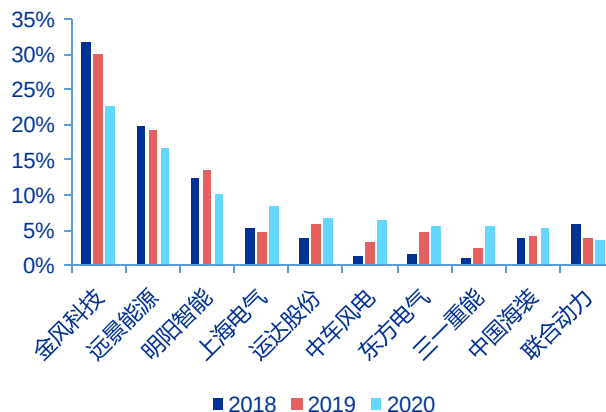
国内竞争格局较为稳固，但竞争不止、龙头份额呈下滑趋势。我国风电整机厂市场为完全竞争市场，竞争格局较为稳定，形成了以金风科技、远景能源、明阳智能为龙头，上海电气、运达股份、中车风电、东方电气、三一重能等公司加速追赶的格局，2018-2020 年国内风电格局 CR3 逐步降低，CR10 有所提升的趋势。根据 CWEA 的数据，2020 年国内风电整机厂装机量前三分别为金风科技（22.6%）、远景能源（16.8%）以及明阳智能（10.1%），公司排名第七，市占率为 5.7%。

图 36：2020 年国内风电整机厂装机量排名

图 37：2018-2020 年国内前十大风电整机厂市占率变动情况



资料来源：CWEA，申万宏源研究

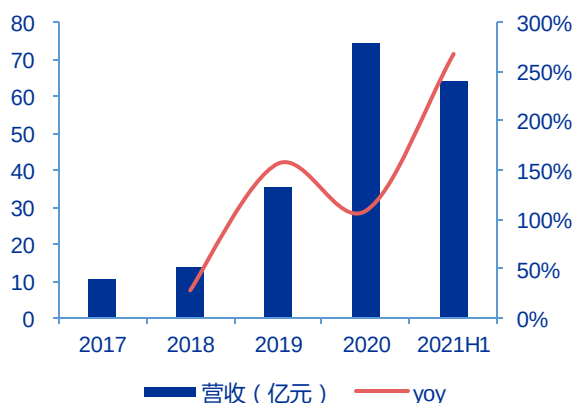


资料来源：CWEA，申万宏源研究

5.2 公司：海风大风机技术领先 订单落地业绩更上一层楼

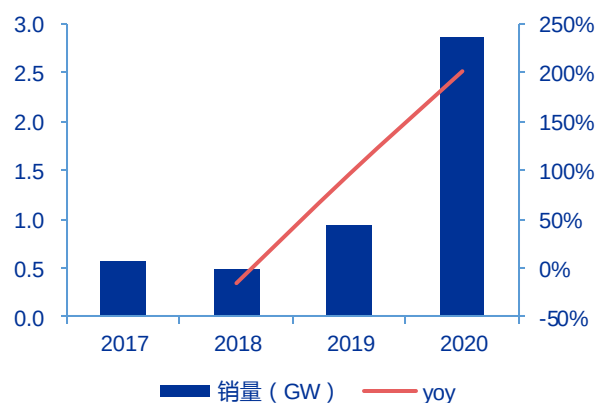
行业进入爆发期，公司显著受益。2017-2020 年公司风电机组销量增速持续提升，2020 年公司出货量 2.9GW，同比增长 201%，实现营收 74.32 亿元，同比增长 109%。市占率方面，公司为较早进入风电行业的企业，2011-2020 年公司市占率维持在 5% 水平，稳定在行业前十。2018-2020 年，受益于公司技术突破，市占率有所提升，2020 年公司新增装机市占率为 5.7%，排名第七。公司全球业绩已超过 10000 台风电机组，国内累计出货量排名前五。

图 38：2017-2020 年公司风力发电机营收及增速



资料来源：公司公告，申万宏源研究

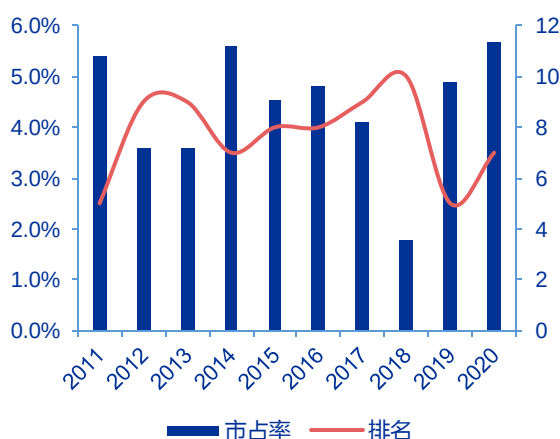
图 39：2017-2020 年公司风力发电机销量 (GW) 及增速



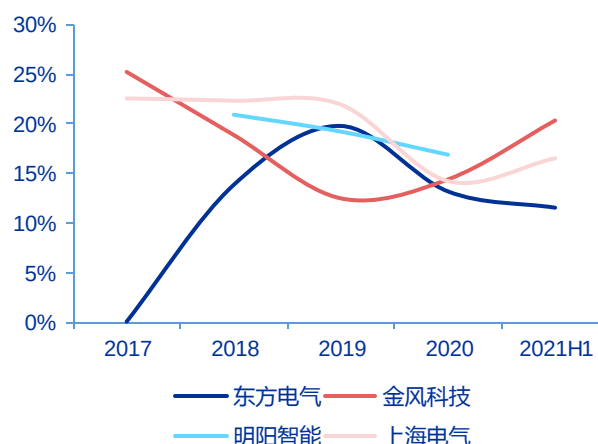
资料来源：公司公告，申万宏源研究

图 40：2010-2020 年公司风电新增装机市占率及排名情况

图 41：2017-2021H1 主要风机整机生产商毛利率情况



资料来源：CWEA，申万宏源研究



资料来源：各公司公告，申万宏源研究

公司为国内首家批量生产 10MW 海上风电机组企业，技术领先优势明显。公司作为较早进入风电设备领域的企业，技术成熟度高：2021 年，公司自主研发的亚太地区单机容量最大、叶轮直径最长，国内首台 10 兆瓦海上风电机组顺利安装并成功并网发电，历史性地 将中国风电单机容量推进“两位数时代”。

我们认为，随着风电大型化趋势的逐步推进，公司将凭借现有的技术储备率先受益。截至目前，公司已中标中国华电 2021 年风电机组第一标段等百万千瓦级重磅订单。随着 10MW 海上风电机组等新产品订单陆续落地，公司业绩有望进一步增长。

表 13：公司海上风电设备近期中标情况

时间	项目	内容
2020-06	长乐外海海上风电场 A 区项目 II 标段 100MW	选用 10 台东方风电自主研制的 10MW 海上抗台风型风电机组，东方电气 10MW 海上风电机组获得的首个批量订单。
2020-01	中国华电浙江玉环一期、三峡集团广东阳江沙扒四期海上风电项目	玉环一期、阳江沙扒四期海上风电项目装机容量均为 301MW。
2019-11	南方电网珠海桂山海上风电场示范项目一期后续及二期工程第二标段	选用 8 台东方风电自主研制的 7MW 海上抗台风型风电机组，装机容量 56 兆瓦。

资料来源：公司官网，申万宏源研究

我们认为，“双碳”时代，公司将在行业及技术优势上享受双重红利。1）“双碳”战略下，未来十年风电行业维持高速增长，公司将享受行业 beta；2）公司技术领先，在大型风机趋势下，率先推出 10MW 海上风电机组并批量生产交付，有望提升公司市占率，享受 alpha 收益。双重红利叠加下，公司风电业务增速有望超过行业增速迎来更快的发展。

6 氢能：“三位一体”战略布局 “双碳”目标下未来可期

6.1 行业：“双碳”目标下氢能产业有望加速发展

氢能为清洁高效能源，优势明显，在“双碳”目标中发挥重要作用。2021年10月，《中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》提出将氢能上升至国家层面的战略能源地位，有序推进充电桩、配套电网、加注（气）站、加氢站等基础设施建设，提升城市公共交通基础设施水平。氢能的优点主要包括：1）无碳排、无污染，氢气燃烧过程无碳排放、无污染物产生；2）热值高，氢气是常见燃料中热值最高的（143kJ/g），是石油的约3倍，煤炭的4.5倍；3）安全性好，氢气在发生泄露后极易扩散，爆炸下限浓度，高于汽油和天然气。在此优势下，氢能应用场景丰富，可应用在交通运输、建筑、储能及工业领域。据国际氢能委员会，2050年43.2%的氢气将被用于交通领域，27.3%的氢气用于工业，其余9.8%和16.7%的氢气将被运用于发电（储能）和热力。

表 14：氢能应用场景

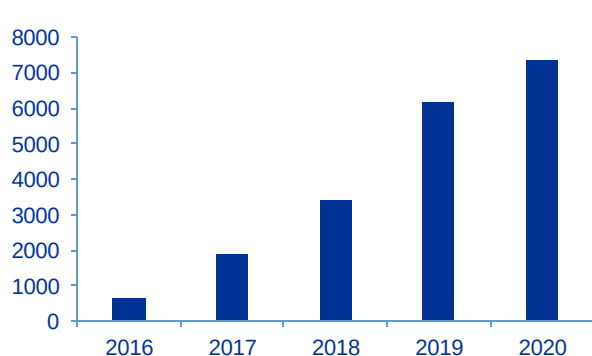
领域	应用场景	应用内容
交通运输领域	氢燃料电池汽车	氢气用于制造燃料电池供电动汽车使用。交通运输业排放占全球碳排放量的 1/3。燃料电池车具有零排放、续航里程长等特点，是交运行业减碳的最佳选择。
建筑领域	分布式热-电联供系统	氢气供燃料电池发电。燃料电池发电产生热量用于供暖与热水供应。
储能领域	氢储能参与电网辅助	氢储能系统耦合风光等可再生能源参与电网削峰填谷、调峰调频等作用。
工业领域	氢能炼钢	作为工业或能源原料。利用氢气的高还原性，代替焦炭作为高炉还原剂，以避免钢铁生产中的碳排放。

资料来源：李鑫圣《氢能在新能源领域的应用》，申万宏源研究

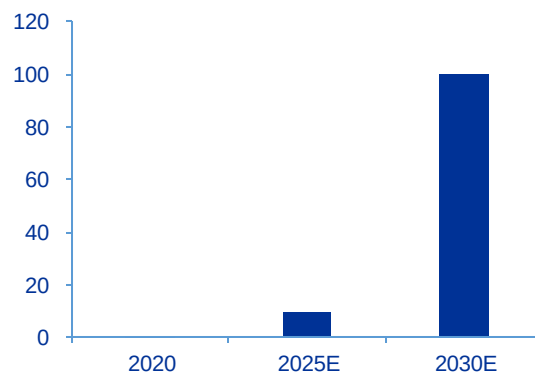
四大应用场景中交通运输领域发展最快，仍处于示范期，伴随配套政策逐步落地，氢燃料电池有望进入快速导入期。2020年11月国务院颁布的《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》对我国新能源汽车的发展要求深化“三纵三横”研发布局，其中三纵指混合动力汽车、纯电动汽车、燃料电池汽车三条路线并行发展。2021年8月，国家发改委等正式印发《关于启动燃料电池汽车示范应用工作的通知》，宣告京津冀、上海和广东为国内三大氢燃料电池示范城市群，示范期为4年。氢燃料电池有望在政策的持续扶持下，吸引更多资本、技术、人才，推动产业快速发展。2016-2020年，我国氢燃料电池汽车保有量从629台提升至7352台，增长十倍以上，产销量取得重大突破。根据《节能与新能源汽车技术路线图2.0》，2025年将实现10万辆规模，2030年达百万辆，行业或将开启快速增长时代。

图 42：2016-2020 年我国氢燃料电池汽车保有量（辆）

图 43：2020-2030 年我国氢燃料电池汽车保有量规划（万辆）



资料来源：高工产业研究院，申万宏源研究



资料来源：《节能与新能源汽车技术路线图 2.0》，申万宏源研究

6.2 公司：十年技术积累 打通产业链 随行业爆发进入新起点

氢能产业链分为上游制氢、储运氢、加氢，中游燃料电池系统及下游应用端，公司“三位一体”布局上游及中游。公司构建了具有完全自主知识产权的燃料电池产品体系，形成了氢获取、氢储存、氢加注、氢使用全环节整体解决方案。公司氢能业务分为两部分：1) 上游制氢、储运氢、加氢，由东方锅炉负责；2) 中游燃料电池的研发制造和销售，由东方氢能负责。形成了“三位一体”的发展战略，其中“三位”为氢能上游制氢、储运氢与加氢，“一体”为氢能中游燃料电池。

十年研发积累造就领先技术，以燃料电池为核心打通产业链上中游，并积极建立下游客户合作关系。公司于 2010 年启动燃料电池研发技术，通过购买与氢燃料电池业务相关的设备和无形资产，形成独立的知识产权体系和完整的资产结构，进一步增强公司整体氢能技术实力。并与阜阳、苏州、郫都等多个市级政府签订战略合作协议。氢能业务进展方面，2020 年 2 月，自主研发的燃料发动机交付百台，为国内少数配套百台级氢能汽车的燃料电池企业；2021 年 6 月，公司参与投建的西部高原首座标准化固定式加氢站正式投运；2021 年 7 月，公司与成都市合作的氢能产业园正式开工。

参与“成渝氢走廊”建设，“氢”装上阵构筑产业链高地。四川省和重庆市于 2021 年 11 月 30 日同时启动“成渝氢走廊”建设，两地规划于 2025 年前投入约 1000 辆氢燃料物流车，并配套建设加氢站。公司积极加强与产业链上下游企业的协同创新及资源整合，共同构建成渝地区氢能产业大数据平台，组建“成渝氢走廊”技术创新生态圈联盟，共同开展“成渝氢走廊”首期三条重卡线路示范，将在氢能领域成为一流的核心装备研制及综合解决方案提供商，打造氢能产业链整合高地。

表 15：公司氢能产业近期发展情况

时间	项目	项目介绍
2021	产业园正式开工，	建设西部氢能高端先进装备制造产业园区（含站内制氢加氢站），导入四川省燃料电池

由成都市郫都区人民政府、
东方电气集团东方锅炉股份
有限公司合作

重点实验室，打造氢能科技创新中心、制造中心、科普中心、运维服务及大数据中心、
应用示范中心，积极引入产业上下游企业，构建燃料电池核心原材料及核心零部件企业
集群。签约引进 16 个国内外合作项目，将助力郫都区补充和强化氢能产业链条、筑活
产业生态、加快建设绿色氢都和国家级氢能示范区。

2021-06	东方电气集团与苏州市携手 打造国家氢燃料电池汽车示 范城市	
2021-06	我国西部高原首座标准化固 定式加氢站正式投运	该站每天可加氢 500 公斤，最大满足每天 50 辆氢燃料公交车或 100 辆氢燃料物流车 加氢需求，初期示范配套的 10 辆氢燃料公交车正式上路运行。
2021-04	东方氢能自主研制的首批氢 燃料发动机交付装车	交付 40 台氢燃料电池客车发动机。
2021-03	东方电气与阜阳市政府签订 氢能源示范项目	

资料来源：公司官网，申万宏源研究

氢能产业目前仍处于示范性阶段，我们认为，公司提前布局、打通产业链，凭借与多个政府及企业签订的战略合作协议、建立客户资源等方式形成先发优势，有望随行业进入爆发期进入新起点。

7. 估值：设备与服务双驱动 业务开启新篇章

7.1 电源设备及服务双轮驱动 新型电力系统下开启新篇章

公司龙头地位显著，有望迎来 beta 和 alpha 双击。一方面，随着以新能源为主体的新型电力系统逐步建立，电力系统迎来全方位升级，源网荷储要共同转型，电源端灵活性资源和电网端储能得到快速发展；另一方面，公司作为设备领域行业龙头，有望凭借技术积累和庞大的市场份额率先受益，公司各业务板块均有望迎来快速发展。

预计风电装机增长、水电抽水蓄能和电站服务带来公司主要业绩增量。在新型电力系统的建设下，综合考虑政策导向和技术成熟度，我们预计风电装机、火电灵活性改造和抽水蓄能将迎来爆发式增长，未来五年景气度较高，有望成为公司主要的业绩增量。

表 16：公司各业务板块景气度判断

业务板块	业务	景气度判断（2021-2025）
清洁高效能源装备	火电	中(预计 CAGR<10%)，作为我国主要发电能源，十四五期间预计仍将稳定发展，我们预测新增约 150GW
	气电	中(预计 CAGR=5~10%)，作为化石类清洁燃料与新能源辅助调峰手段，受制于资源约束，预计“十四五”期间维持稳定增长。
	核电	中(预计 CAGR=5~10%)，2020 年末核电累计装机 5102 万千瓦，计划在 2025 年达到 7000 万千瓦，2035 年达到 1.5 亿千瓦。
可再生能源装备	风电	高(预计 CAGR>10%)，2020 年风电累计装机 282GW，我们预测 2025 年风电累计装机达到 507GW，2030 年累计装机达到 887GW。
	水电	高(预计 CAGR=10~20%)，2020 年抽水蓄能累计装机 3149 万千瓦，2025 年计划 6000 万千瓦，

2030 计划 12000 万千瓦。

新兴成长产业	氢能	高（预计 CAGR>40%），2020 年氢燃料电池汽车保有量 7352 辆，计划 2025 年氢燃料电池汽车保有量达到 10 万辆，2030 年达到 100 万辆。
	节能环保	高（预计 CAGR>30%），公司节能环保业务过去两年高速增长，2020 年增速达到 241%。
现代制造服务业	电站服务等	高（预计 CAGR=20~30%），火电灵活性改造、风电机组改造以及常规水电改造等，现代制造服务产业公司“十四五”计划达到百亿。

资料来源：申万宏源研究。注：公司火电灵活性改造业务计入电站服务中

7.2 盈利预测及估值

盈利预测核心假设：

2021 年-2023 年公司新能源板块增速前高后低，风电营收增速分别为 60%、10%和 10%，毛利率由 12%增长至 15%；水电营收增速分别为 10%、20%和 30%，毛利率保持稳定

2021 年-2023 年公司清洁高效发电设备稳定发展，火电业务维稳增速保持 5%~10%；核电业务结合全国新增装机增速及公司产品在核电价值占比，预计核电业务增速 5%-15%。

2021 年-2023 年现代制造服务业快速增长，营收增速分别为 7%、26%和 29%，毛利率维持在 41%左右。

表 17：盈利预测关键假设

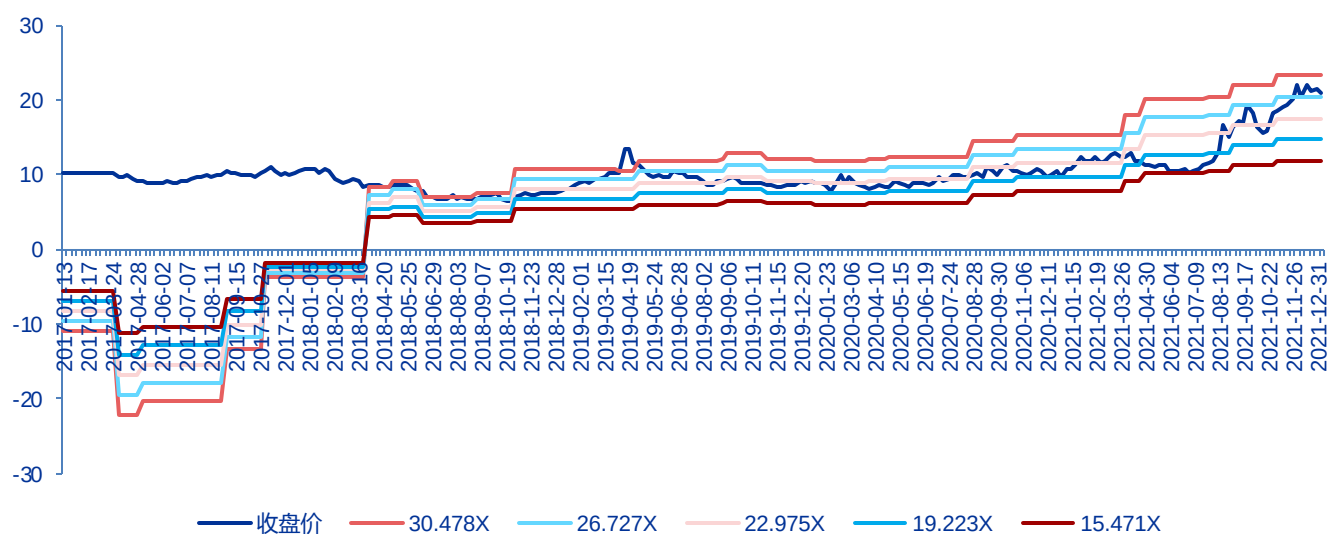
业务大类	业务小类	关键参数	2021E	2022E	2023E
新能源	风电	营收增速	60%	10%	10%
		毛利率	12%	13%	15%
	水电	营收增速	10%	20%	30%
		毛利率	18%	20%	20%
清洁高效发电设备	火电	营收增速	5%	10%	5%
	核电	营收增速	5%	5%	15%
现代制造服务业		营收增速	7%	26%	29%
		毛利率	42%	41%	41%

资料来源：申万宏源研究

基于以上假设，我们上调公司 2021-2023 年净利润分别为 25.7、30.9 和 39.3 亿元（上调前为 21.65、24.52 和 28.78 亿元），yoy 分别为 38.1%，20.2%、27.2%，当前股价对应的 PE 分别为 25、20 和 16 倍。

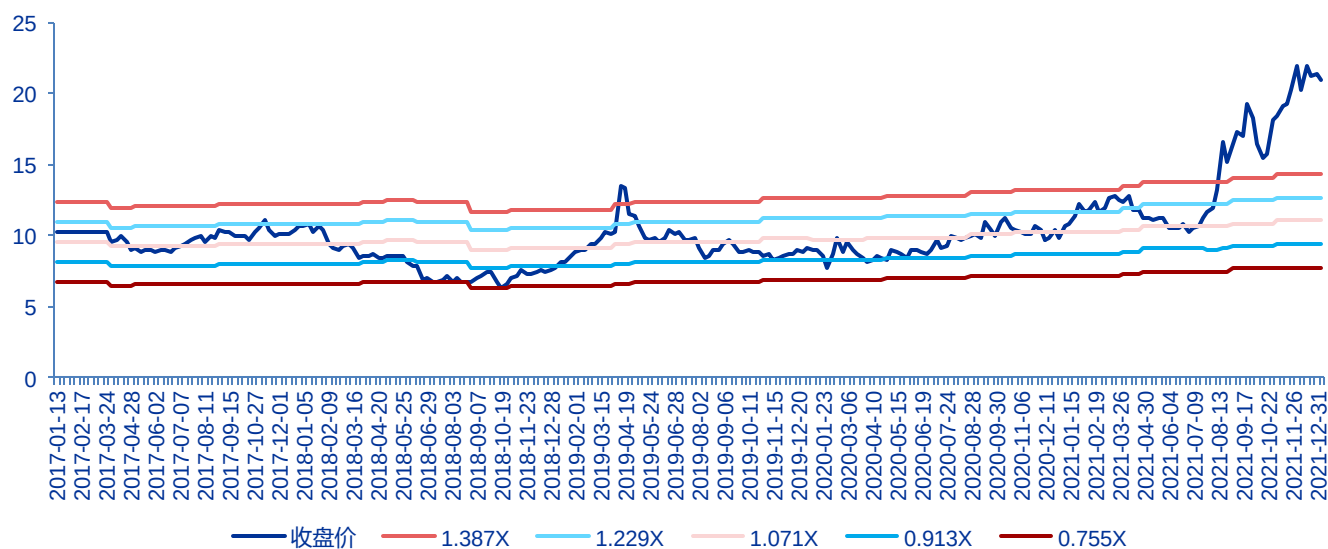
复盘公司过去五年的股价表现，我们发现公司历史 PE 维持在 23 倍附近，历史 PB 维持在 0.9-1.2 倍，当前公司 PE-TTM 为 26.3 倍，PB（LF）为 1.95 倍，估值水平在较高历史分位，我们认为部分反映了新型电力系统背景下公司面临的历史机遇。

图 44：公司 PE-band 复盘



资料来源：wind，申万宏源研究

图 45：公司 PB-band 复盘



资料来源：wind，申万宏源研究

从可比公司估值来看，我们选取高端制造业的国电南瑞（国网旗下上市公司，主营电网调度自动化、变电站自动化、火电厂及工业控制自动化系统的软硬件开发和系统集成服务）、许继电气（国网旗下专注于电力、自动化和智能制造的高科技现代产业集团）作为可比公司进行可比公司估值，公司 2021-2023 年 PE 估值分别为 25 倍、20 倍和 16 倍，远低于可比公司均值 31 倍、27 倍和 24 倍。由于公司正在积极构建装备+服务双轮驱动模式，盈利增长确定性和持续性大幅提高，考虑到火电灵活性改造和抽蓄带来的高增速，给予公司 2022 年 30x 估值，对应市值 930 亿，较当前具有 48% 的上涨空间，上调公司评级至“买入”。

表 18：可比公司估值表

证券名称	证券代码	当前市值	归母净利润				PE	
		2022/1/7	21E	22E	23E	21E	22E	23E
国电南瑞	600406.SH	2039	59.64	67.26	73.89	34	30	28
许继电气	000400.SZ	251	9.13	10.52	12.08	27	24	21
均值						31	27	24
东方电气	600875.SH	627	25.7	31	39.3	25	20	16

资料来源：wind，申万宏源研究

表 19：东方电气利润表（单位：百万元）

	2016	2017	2018	2019	2020	2021E	2022E	2023E
一、营业总收入	33,286	33,430	30,706	32,840	37,283	47,546	55,229	64,672
其中：营业收入	33,286	32,773	29,730	31,778	36,239	46,518	54,184	63,633
其他类金融业务收入	0	658	976	1,063	1,044	1,028	1,045	1,039
二、营业总成本	35,521	32,758	29,927	30,698	35,167	44,871	51,901	60,323
其中：营业成本	29,278	26,388	23,568	24,938	28,864	37,000	42,693	49,637
其他类金融业务成本	0	81	76	82	99	121	142	168
税金及附加	378	344	335	240	236	301	350	410
销售费用	1,447	917	1,358	1,308	1,177	1,500	1,743	2,041
管理费用	3,563	2,620	2,501	2,381	2,620	3,341	3,954	4,544
研发费用	0	1,435	1,689	1,888	2,003	2,554	2,967	3,474
财务费用	-641	160	-381	-140	168	53	52	50
加：其他收益	0	134	111	140	200	0	0	0
投资收益	245	280	246	378	337	0	0	0
净敞口套期收益	0	0	0	0	0	0	0	0
公允价值变动收益	-5	-18	84	-126	-138	0	0	0
信用减值损失（损失以“-”填列）	0	0	-256	-72	205	0	0	0
资产减值损失（损失以“-”填列）	-1,498	-813	-524	-850	-567	332	300	200
资产处置收益	-5	17	17	9	7	7	7	7
汇兑收益及其他	0	1	1	1	1	0	0	0
三、营业利润	-2,001	1,086	1,239	1,622	2,160	3,015	3,636	4,555
加：营业外收入	216	236	163	104	41	0	0	0
减：营业外支出	159	305	127	148	134	0	0	0
四、利润总额	-1,944	1,017	1,275	1,579	2,067	3,015	3,636	4,555
减：所得税	-185	-62	117	198	151	368	453	507
五、净利润	-1,759	1,080	1,158	1,381	1,916	2,647	3,183	4,049
持续经营净利润	-1,759	1,080	1,158	1,381	1,916	2,647	3,183	4,049
终止经营净利润	0	0	0	0	0	0	0	0
少数股东损益	25	22	29	103	54	75	90	115
归属于母公司所有者的净利润	-1,784	1,057	1,129	1,278	1,862	2,572	3,093	3,934
六、其他综合收益的税后净额	5	-13	16	11	-50	0	0	0
七、综合收益总额	-1,754	1,067	1,174	1,391	1,866	2,647	3,183	4,049
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,779	1,042	1,141	1,287	1,818	2,572	3,093	3,934
八、基本每股收益	-0.76	0.29	0.37	0.41	0.60	0.82	0.99	1.26

全面摊薄每股收益	-0.57	0.34	0.36	0.41	0.60	0.82	0.99	1.26
----------	-------	------	------	------	------	------	------	------

资料来源：wind，申万宏源研究

表 20：东方电气资产负债表（单位：百万元）

	2016	2017	2018	2019	2020	2021E	2022E	2023E
货币资金	28,409	30,610	29,346	30,480	26,686	28,924	31,090	33,209
交易性金融资产	60	357	3,123	1,607	1,293	979	665	351
衍生金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0
经营性应收款项	24,005	16,886	14,113	13,007	16,860	18,983	20,355	22,452
其中：应收票据、应收账款及应收款项融资	20,872	13,926	11,665	9,550	13,254	15,376	16,749	18,845
应收票据及应收款项融资	4,918	5,883	5,109	3,335	5,727	5,727	5,727	5,727
应收账款	15,954	8,043	6,555	6,215	7,526	9,649	11,021	13,118
其他应收款	618	516	535	989	633	633	633	633
预付款项	2,514	2,444	1,913	2,467	2,973	2,973	2,973	2,973
存货	19,871	18,960	13,874	13,142	15,610	14,523	14,934	15,533
合同资产	0	10,030	10,188	7,290	6,528	6,528	6,528	6,528
其他流动资产	293	1,157	867	914	966	966	966	966
持有待售资产及其他	0	-1,677	2,044	2,960	2,730	2,730	2,730	2,730
流动资产合计：	72,637	76,322	73,556	69,399	70,673	73,633	77,269	81,770
债权投资	0	808	4,923	3,756	9,947	9,947	9,947	9,947
其他债权投资	0	0	0	0	0	0	0	0
可供出售金融资产	3	721	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	2,044	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	38	14	391	274	274	274	274
长期股权投资	1,447	1,408	1,517	1,718	1,776	1,776	1,776	1,776
其他权益工具投资	0	27	5	5	28	28	28	28
其他非流动金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	112	178	154	175	163	152	141	130
固定资产	7,617	6,629	5,902	5,280	5,243	4,893	4,544	4,194
在建工程	108	216	189	383	204	204	204	204
无形资产类	912	1,549	1,681	1,633	1,602	1,602	1,602	1,602
其中：无形资产	912	1,549	1,681	1,633	1,600	1,600	1,600	1,600
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0
开发支出	0	0	0	0	2	2	2	2
长期待摊费用	1	1	52	51	2	2	2	2
递延所得税资产	1,865	2,575	2,897	2,893	2,976	2,976	2,976	2,976
其他非流动资产	0	5	4	2,619	2,815	2,815	2,815	2,815
使用权资产及其他	0	-144	431	1,317	2,093	2,093	2,093	2,093
非流动资产合计：	12,066	16,054	17,768	20,220	27,122	26,762	26,401	26,041
资产总计	84,703	92,376	91,323	89,619	97,795	100,395	103,670	107,811
短期借款	1,016	617	262	168	438	298	298	298
其中：短期借款	285	88	246	14	298	158	158	158
一年内到期的非流动负债	731	528	16	154	140	140	140	140

交易性金融负债	10	0	0	0	0	0	0	0
经营性应付款项	56,217	51,674	16,327	16,555	19,469	19,469	19,469	19,469
其中：应付票据及应付账款	19,657	18,443	15,093	15,485	18,503			
预收款项	35,566	32,208	0	28	0			
应付职工薪酬	428	660	773	781	677			
应交税费	566	362	461	261	288			
合同负债	0	33,219	29,461	25,873	28,922	28,922	28,922	28,922
其他应付款	1,969	2,456	1,750	1,771	1,412	1,412	1,412	1,412
其他流动负债	77	67	104	87	121	121	121	121
持有待售负债及其他	0	-28,680	4,794	4,999	5,743	5,743	5,743	5,743
流动负债合计：	59,290	59,352	52,697	49,454	56,105	55,965	55,965	55,965
长期借款	537	457	463	627	719	812	904	996
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	2,321	3,498	6,606	6,761	6,306	6,306	6,306	6,306
其中：长期应付款	75	58	26	10	6			
预计负债	1,772	2,776	6,136	6,280	5,896			
其它非流动负债	474	663	444	471	404			
递延所得税负债	7	42	26	38	34	34	34	34
租赁负债及其他	462	700	837	941	989	989	989	989
非流动负债合计	3,327	4,696	7,933	8,367	8,049	8,141	8,233	8,326
负债合计	62,617	64,049	60,629	57,821	64,154	64,106	64,198	64,291
股本	2,337	2,337	3,091	3,091	3,120	3,119	3,119	3,119
其他权益工具	0	0	0	0	0	0	0	0
资本公积	8,828	11,885	11,252	11,345	11,584	11,584	11,584	11,584
减：库存股	0	0	0	166	172	172	172	172
其他综合收益	-29	42	-33	-24	-68	-68	-68	-68
盈余公积	769	775	871	907	973	1,063	1,172	1,311
未分配利润	9,193	12,097	13,324	14,226	15,383	17,864	20,848	24,643
专项储备及其他	45	75	79	76	89	89	89	89
归属于母公司所有者权益合计	21,144	27,211	28,584	29,455	30,908	33,480	36,572	40,507
少数股东权益	941	1,116	2,110	2,344	2,734	2,809	2,899	3,014
股东权益合计	22,086	28,327	30,694	31,798	33,642	36,289	39,472	43,520
负债和股东权益总计	84,703	92,376	91,323	89,619	97,795	100,395	103,670	107,811

资料来源：wind，申万宏源研究

表 21：东方电气现金流量表（单位：百万元）

	2016	2017	2018	2019	2020	2021E	2022E	2023E
净利润	-1759	1080	1158	1381	1916	2647	3183	4049
加：计提的资产减值准备	1415	813	524	850	567	-332	-300	-200
固定资产折旧	1025	958	877	802	740	360	360	360
无形资产摊销	62	81	97	94	95	0	0	0
长期待摊费用摊销	1	0	14	15	49	0	0	0

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	5	-17	-17	-9	-7	-7	-7	-7
公允价值变动损失（收益以“—”号列示）	5	18	-84	126	138	0	0	0
财务费用（收益以“—”号列示）	-118	367	-245	-54	240	53	52	50
投资损失（收益以“—”号列示）	-245	-280	-246	-378	-337	0	0	0
递延所得税资产减少（增加以“—”列示）	-318	-183	-316	4	-82	0	0	0
递延所得税负债增加（减少以“—”列示）	-8	-529	5	12	-4	0	0	0
存货的减少（增加以“—”列示）	6460	1119	3655	449	-2468	1419	-111	-399
经营性应收项目的减少（增加以“—”列示）	2531	4847	2350	2641	-3143	-2123	-1372	-2097
经营性应付项目的增加（减少以“—”列示）	-91	-6424	-8582	-5939	-385	0	0	0
其它	0	-11	259	209	-70	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	8965	1839	-552	202	-2749	2018	1804	1756
收回投资所收到的现金	11	2193	2888	2706	2557	0	0	0
取得投资收益收到的现金	13	217	163	259	173	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回现金净额	8	34	24	10	7	7	7	7
处置子公司及其他营业单位收回现金净额	0	-1	0	0	0			
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	32	2443	3075	2976	2737	7	7	7
购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	274	210	185	642	541	0	0	0
投资所支付的现金	201	3348	3307	877	2876	-314	-314	-314
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0			
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	8	87	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	475	3557	3500	1606	3417	-314	-314	-314
投资活动产生的现金流量净额	-443	-1114	-425	1370	-680	321	321	321
吸收投资收到的现金	0	0	50	392	137	0	0	0
取得借款收到的现金	824	217	470	202	436	92	232	232
收到其它与筹资活动有关的现金	0	0	33	0	0	0	0	0
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	824	217	553	594	573	92	232	232
偿还债务支付的现金	1985	804	797	259	46	140	140	140
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	211	55	64	417	696	53	52	50
支付的其它与筹资活动有关的现金	2	7	945	22	286	0	0	0
筹资活动现金流出小计	2198	867	1806	699	1027	193	192	190
筹资活动产生的现金流量净额	-1374	-650	-1254	-105	-454	-101	40	42
现金及现金等价物净增加额	7328	-244	-1948	1573	-4195	2238	2165	2120
货币资金的期初余额	21067	29092	28848	26900	28472	26686	28924	31090
货币资金的期末余额	28394	28848	26900	28472	24278	28924	31090	33209

资料来源：wind，申万宏源研究

风险提示：

- 1) 原材料成本维持高位。电源装机未来需求大概率维持高位,但如果原材料成本持续高位,将影响公司毛利率和盈利水平。
- 2) 短期内新能源发展增速低于预期。当前市场普遍预期新能源装机未来将会快速增长,但电网消纳能力有限,风光成本存在不确定性,短期内新能源增速存在低于预期的风险。
- 3) 火电灵活性改造需求不及预期。当前火电灵活性改造成本疏导暂不明确,辅助服务市场尚未推广,盈利机制不明确可能影响火电灵活性改造需求,期待后续火电辅助服务市场或其他相关政策持续落地。

信息披露

证券分析师承诺

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，并对本报告的内容和观点负责。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

与公司有关的信息披露

本公司隶属于申万宏源证券有限公司。本公司经中国证券监督管理委员会核准，取得证券投资咨询业务许可。本公司关联机构在法律许可情况下可能持有或交易本报告提到的投资标的，还可能为或争取为这些标的提供投资银行服务。本公司在知晓范围内依法合规地履行披露义务。客户可通过 compliance@swsresearch.com 索取有关披露资料或登录 www.swsresearch.com 信息披露栏目查询从业人员资质情况、静默期安排及其他有关的信息披露。

机构销售团队联系人

华东 A 组	陈陶	021-33388362	chentao1@swhyse.com
华东 B 组	谢文霓	021-33388300	xiewenni@swhyse.com
华北组	李丹	010-66500631	lidan4@swhyse.com
华南组	陈左茜	0755-23832751	chenzuoxi@swhyse.com

股票投资评级说明

证券的投资评级：

以报告日后的 6 个月内，证券相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

买入 (Buy)	：相对强于市场表现 20% 以上；
增持 (Outperform)	：相对强于市场表现 5% ~ 20%；
中性 (Neutral)	：相对市场表现在 - 5% ~ + 5% 之间波动；
减持 (Underperform)	：相对弱于市场表现 5% 以下。

行业的投资评级：

以报告日后的 6 个月内，行业相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

看好 (Overweight)	：行业超越整体市场表现；
中性 (Neutral)	：行业与整体市场表现基本持平；
看淡 (Underweight)	：行业弱于整体市场表现。

我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重建议；投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者应阅读整篇报告，以获取比较完整的观点与信息，不应仅仅依靠投资评级来推断结论。申银万国使用自己的行业分类体系，如果您对我们的行业分类有兴趣，可以向我们的销售员索取。

本报告采用的基准指数：沪深 300 指数

法律声明

本报告仅供上海申银万国证券研究所有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。客户应当认识到有关本报告的短信提示、电话推荐等只是研究观点的简要沟通，需以本公司 <http://www.swsresearch.com> 网站刊载的完整报告为准，本公司并接受客户的后续问询。本报告首页列示的联系人，除非另有说明，仅作为本公司就本报告与客户的联络人，承担联络工作，不从事任何证券投资咨询服务业务。

本报告是基于已公开信息撰写，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人作出邀请。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。

客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突，不应视本报告为作出投资决策的惟一因素。客户应自主作出投资决策并自行承担投资风险。本公司特别提示，本公司不会与任何客户以任何形式分享证券投资收益或分担证券投资损失，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。本公司未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况，以及（若有必要）咨询独立投资顾问。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。市场有风险，投资需谨慎。若本报告的接收人非本公司的客户，应在基于本报告作出任何投资决定或就本报告要求任何解释前咨询独立投资顾问。

本报告的版权归本公司所有，属于非公开资料。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。